UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE B
II PROVA LAUREE I LIVELLO
ANNO 2009 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
1 luglio 2009

Il candidato descriva le principali tecniche di modulazione per segnali analogici e digitali. Si discutano le analogie e le differenze delle tecniche prese in esame e delle rispettive capacità di reiezione del rumore introdotto dal canale. Si supponga che il canale introduca errori incorrelati.

Esame di Stato, 1 luglio 2009
II Prova, Elettronica, sez.B

Con un voltmetro numerico a integrazione si vuole misurare una tensione continua. Dello strumento si conoscono le seguenti caratteristiche:

- la frequenza nominale dell'oscillatore interno con incertezza relativa nota,
- la rampa interna che presenta una non linearità,
- il comparatore di soglia della tensione incognita che presenta un offset in ingresso,
- il comparatore di tensione zero che presenta un offset in ingresso.

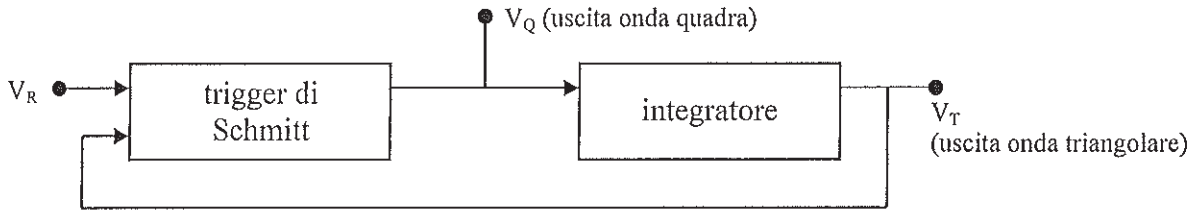
Dopo aver chiarito il funzionamento di tale strumento e ricavato l'espressione che fornisce la tensione misurata, considerando ideale tutto il resto, si indichino quali sono le sorgenti di incertezza che devono essere tenute in debita considerazione e se e come eventualmente possono essere minimizzate.

Università degli Studi di Firenze
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

4a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. A

10 Settembre 2009 - Settore Informazione (Progettazione Elettronica)

Si progetti un sistema di generazione di segnali ad onda quadra e triangolare secondo lo schema di figura:



Si adottino le seguenti specifiche :

1. Frequenza: F = 1MHz
2. duty-cicle variable: D = 10%-50%
3. ampiezza onda quadra, con valore medio nullo: V_{QM}=4.5V
4. valore medio onda triangolare, controllabile attraverso V_R, pari a V_{T_AVG}=±6V
5. valore massimo e minimo della tensione dell'onda triangolare V_{TMax}=- V_{TMin} =10V
6. Alimentazione duale: Vcc=±12V

I componenti utilizzabili sono: amplificatori operazionali e componenti passivi commerciali.

- Si progetti inoltre un circuito che realizzi la combinazione lineare tra VQ e VT.

L'elaborato consiste in una relazione in cui si descrivono i circuiti progettati, giustificando le scelte adottate e le opzioni disponibili.

Sede centrale: V. S. Marta, 3 – 50139 FIRENZE – Tel.+39.055.47961, Fax: +39.055.494569
Sede distaccata: Via C. Lombroso, 6/17 - 50134 FIRENZE – Tel. +39.055-47961, Fax: +39.055.4796767

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
IV PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2009 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
2009

Si vuole progettare un sistema satellitare di monitoraggio dell'area del mar Mediterraneo in grado di discriminare oggetti di dimensione superiore a 5 metri.
Il satellite è posizionato su un'orbita geostazionaria opportuna, e la stazione di ricezione dati è situata nelle vicinanze di Roma.

L'area da coprire è stata stimata in 4000 x 2000 Km, e ogni pixel dell'immagine rappresenta un'area di 5x5 metri. La curvatura terrestre è trascurabile in quanto corretta a bordo satellite tramite lenti e algoritmi di interpolazione delle immagini. Ciascun pixel dell'immagine è rappresentato da tre componenti: 24 bit per il visibile e 8 bit per l'infrarosso.

Si progetti il sistema di comunicazione satellite / terra in ogni sua componente. Il candidato è libero di scegliere la banda di lavoro (e.g., K, Ka, C) a piacimento. Si tenga presente nel progetto la presenza di attenuazioni dovute all'atmosfera e ai fenomeni metereologici.

Si discutano le scelte progettuali alla luce del numero di immagini processabili dal sistema e dell'energia necessaria al satellite per la trasmissione a terra delle stesse.

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Anno 2009 - *I sessione*

Sezione A - Prova pratica

Tema di Automazione

Si consideri un motore elettrico a corrente continua comandato in armatura con i seguenti dati di targa: resistenza di armatura: R = 2.6 ; induttanza di armatura: $L=0.18\cdot10^{-3}H$; rapporto fra forza controelettromotrice e velocità angolare del rotore: $K_\phi=0.02\,V/(rad/s)$; momento d'inerzia del rotore: $J_m=2.01\cdot10^{-5}Kg\,m^2$. Attrito trascurabile.

L'albero motore è collegato ad un carico meccanico che ruota in modo solidale con l'albero stesso. Tale carico proviene da un lotto per il quale il momento d'inerzia J_c ha valore nominale pari a $10^{-5}Kg\,m^2$ con un'incertezza del 10% .

1. Si calcoli la funzione di trasferimento nominale $G_0(s)$ fra l'ingresso (in tensione) del motore e l'uscita data dalla posizione angolare del carico, tracciandone il diagramma di Bode.
2. Si progetti un sistema di controllo in catena chiuso mediante un compensatore lineare con funzione di trasferimento $C(s)$ in modo che siano soddisfatte le seguenti specifiche indipendentemente dall'incertezza presente nel carico:
   - reiezione asintotica perfetta di disturbi a 50 Hz presenti sull'uscita dell'impianto;
   - inseguimento con errore a regime nullo di un segnale di riferimento a rampa;
   - tempo di assestamento all'1 % minore di 1 secondo.
3. Si tracci il diagramma di Bode ed il luogo delle radici del guadagno di anello (nominale) definito dal compensatore ricavato al punto precedente.
4. Si progetti una realizzazione digitale del sistema di controllo descritto al punto 2, motivando la scelta del tempo di campionamento impiegato.

Esame di Stato, prova pratica del 10 settembre 2009, Sez. B, Elettronica

Per il controllo di un esperimento, un laboratorio ha la necessità di acquisire contemporaneamente 3 segnali con le caratteristiche seguenti:

- Valore efficace di un segnale sinusoidale a frequenza variabile, con frequenza massima di 10 kHz, ampiezza massima 5 V picco-picco, in AC, con risoluzione migliore di 10 mV (con almeno 20 punti per periodo).
- Segnale digitale con livelli 0 V e 3.2 V, ad una frequenza di clock di 50 kHz.
- Segnale di temperatura proveniente da una termocoppia con sensibilità 45 μV/°C impiegata per misurare una temperatura di circa 700 °C con incertezza di 0.5 °C.

Quali caratteristiche minime dovrà avere una scheda di acquisizione dati (DAQ) per svolgere tale funzione?

Quale algoritmo numerico dovrà essere implementato per calcolare il valore efficace del primo segnale ~~del primo segnale~~ in funzione dei campioni acquisiti?

Si descriva la struttura e il funzionamento di tale scheda, attraverso la spiegazione dei suoi blocchi principali indicando chiaramente gli aspetti più significativi del dispositivo adottato in base alle sue principali caratteristiche metrologiche (risoluzione, accuratezza, incertezza, velocità, numero di bit, ecc.)

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Anno 2009 - *I sessione*

Sezione A - Prova pratica

Tema di Automazione

Si consideri un motore elettrico a corrente continua comandato in armatura con i seguenti dati di targa: resistenza di armatura: R = 2.6 ; induttanza di armatura: $L=0.18\cdot10^{-3}H$; rapporto fra forza controelettromotrice e velocità angolare del rotore: $K_\phi=0.02V/(rad/s)$; momento d'inerzia del rotore: $J_m=2.01\cdot10^{-5}Kg\,m^2$. Attrito trascurabile.

L'albero motore è collegato ad un carico meccanico che ruota in modo solidale con l'albero stesso. Tale carico proviene da un lotto per il quale il momento d'inerzia J_c ha valore nominale pari a $10^{-5}Kg\,m^2$ con un'incertezza del 10% .

1. Si calcoli la funzione di trasferimento nominale $G_0(s)$ fra l'ingresso (in tensione) del motore e l'uscita data dalla posizione angolare del carico, tracciandone il diagramma di Bode.
2. Si progetti un sistema di controllo in catena chiuso mediante un compensatore lineare con funzione di trasferimento $C(s)$ in modo che siano soddisfatte le seguenti specifiche indipendentemente dall'incertezza presente nel carico:
   - reiezione asintotica perfetta di disturbi a 50 Hz presenti sull'uscita dell'impianto;
   - inseguimento con errore a regime nullo di un segnale di riferimento a rampa;
   - tempo di assestamento all'1 % minore di 1 secondo.
3. Si tracci il diagramma di Bode ed il luogo delle radici del guadagno di anello (nominale) definito dal compensatore ricavato al punto precedente.
4. Si progetti una realizzazione digitale del sistema di controllo descritto al punto 2, motivando la scelta del tempo di campionamento impiegato.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di Ingegnere

Anno 2009 - *I sessione*

Sezione A - Prova a carattere generale

Tema di Automazione

Il candidato discuta il ruolo della modellistica matematica nella soluzione dei principali problemi di controllo nei diversi ambiti dell'ingegneria, con particolare riferimento al settore per il quale si intende svolgere l'attività professionale.

Università degli Studi di Firenze
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

1a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. A
23 giugno 2009 - Settore Informazione (Elettronica)

Il candidato descriva il processo di progettazione sotto specifica di un sistema di acquisizione dati da sensori distribuiti in un ambiente industriale e completato da attuatori, descrivendo tutte le fasi con particolare riguardo a:

1. descrizione di un ipotetico scenario applicativo
2. individuazione delle tecnologie per l'acquisizione, la trasmissione e l'elaborazione dell'informazione
3. elementi di criticità relativamente all'affidabilità ed accuratezza del sistema
4. presenza ed ottemperanza di normative
5. compatibilità con infrastrutture e sistemi presenti nello stesso ambiente
6. selezione motivata delle tecniche standard di progetto
7. procedure di verifica e collaudo

L'elaborato consiste in una relazione di massimo 8 pagine, con ampio uso di schemi e diagrammi, in cui si attribuisce il giusto peso alle fasi succitate e per ciascuna di esse si fornisce una descrizione dei contenuti di maggior rilievo.

Lorenzo Cyrbeni

Sede centrale: V. S. Marta, 3 – 50139 FIRENZE – Tel.+39.055.47961, Fax: +39.055.494569
Sede distaccata: Via C. Lombroso, 6/17 - 50134 FIRENZE – Tel. +39.055-47961, Fax: +39.055.4796767

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
I PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2009 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
23 giugno 2009

Le tecnologie di trasmissione wireless digitali hanno subito negli ultimi anni una costante evoluzione. Con particolare riferimento alle tematiche delle comunicazioni mobili e nomadiche, il candidato descriva le principali evoluzioni introdotte nel settore sia a livello tecnologico che per ciò che riguarda i servizi offerti (o offribili) attraverso le nuove piattaforme. Il candidato può anche soffermarsi sugli aspetti di ricerca correlati ai punti precedenti.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di Ingegnere

Anno 2009 - *I sessione*

Sezione A - Prova a carattere generale

Tema di Automazione

Il candidato discuta il ruolo della modellistica matematica nella soluzione dei principali problemi di controllo nei diversi ambiti dell'ingegneria, con particolare riferimento al settore per il quale si intende svolgere l'attività professionale.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO
ANNO 2009 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
23 giugno 2009

Si supponga di dover progettare e realizzare un sistema di comunicazioni integrato per un campus universitario.

Le specifiche di progetto sono le seguenti:

- 5 complessi di edifici dislocati su un area all'incirca di 1km x 600m
- ciascun complesso è costituito da diverse sub-unità dislocate su un'area di 200m x 100m
- ciascun unità è di altezza non superiore a 3 piani

Ciascun complesso è adibito ad ospitare una Facoltà. Conseguentemente deve essere prevista una biblioteca e sale di studio attrezzate. Inoltre si supponga per semplicità che ciascun complesso abbia tutte le aule didattiche al piano terra e gli uffici / laboratori ai due piani superiori.

Ogni complesso è previsto per ospitare 500 uffici con 3 posti di lavoro / ufficio e 50 laboratori con 20 postazioni di lavoro (mediamente).

Si progetti e dimensioni una rete di telecomunicazioni integrata adatta a supportare le esigenze del campus, ivi compresi gli accessi wireless.

Le scelte relative alla tecnologia da adottare sono lasciate al candidato, purché vangano rispettati i vincoli di legge relativi alle emissioni EM.

Per ciò che concerne l'allaccio della rete del campus alla dorsale di comunicazione dati (internet) si assuma che l'ISP raggiunga il campus con una fibra ottica a 150 Mbps.

Al fine di scongiurare guasti, si deve prevedere un link di backup in tecnologia wireless (ponte radio) tra il campus e il secondo punto di allaccio alla dorsale, distante 10 Km e situato in linea di vista. Tale link deve garantire almeno 20Mbps ed essere in banda ISM a 5.8 GHz (5.725-5.850 GHz). Si progetti e si dimensioni anche tale link, discutendone l'integrazione con la rete di cui sopra.

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

Esame di Stato del 23 giugno 2009
Ingegneria Elettronica – Previgente ordinamento

Si voglia misurare la resistività del rame alla temperatura di 20°C avendo a disposizione un provino di questo metallo lungo nominalmente un metro e del diametro, sempre nominale, di 1 mm. Sia nota inoltre la resistività nominale del rame a 20°C pari a circa $\rho_{20} = 18 \cdot 10^{-9}\ \Omega m$ con coefficiente di temperatura pari ad $\alpha = \left(3.4 \cdot 10^{-3}\right)/K$.
Dopo aver stimato la resistenza R del provino in base a considerazioni geometriche, il progetto di misura prevede anche una misura di R con metodo voltamperometrico con collegamento a quattro fili sul provino risolvendo anche problemi di resistenze di contatto e di fenomeni termoelettrici.
Il sistema di misura va completamente automatizzato.
Il laboratorio a vostra disposizione possiede:

- Un alimentatore stabilizzato regolabile in corrente e in tensione;
- Un amperometro con fondo scala 1A e 10A con accuratezza $a = \pm\left(10^{-4} I_{letta} + 10^{-4} I_{fs}\right)$;
- Un voltmetro con fondo scala 100mV, 1V e 10V con accuratezza $a = \pm\left(10^{-4} V_{letta} + 10^{-4} V_{fs}\right)$;
- Un termometro basato su una termoresistenza al platino Pt_{100} con accuratezza ±0.1 °C;
- Uno strumento per misurare le lunghezze con accuratezza $a = \pm\left(10^{-3} L_{letta} + 10\mu m\right)$ per tutte le verifiche dimensionali;
- Gli strumenti sono tutti collegati ad un personal computer, dotato di scheda di acquisizione dati, tramite interfaccia IEEE488-1.

Ogni singola misura deve essere preceduta da un'approfondita descrizione del metodo utilizzato e da uno schema a blocchi che illustri il procedimento seguito.
Nel progetto si deve sempre fare particolare attenzione alla valutazione dell'incertezza complessiva che si pensa di ottenere nella misura della resistività, secondo quanto esposto nella guida alla valutazione dell'incertezza della misurazione (GUM).

Università degli Studi di Firenze
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

2a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. A

30 giugno 2009 - Settore Informazione (Elettronica)

Il candidato elabori un progetto di fattibilità per un sistema di conversione analogico-digitale di un segnale modulato digitalmente, essendo definiti i seguenti parametri:

1. Potenza disponibile del segnale (**Pin**)
2. Densità spettrale di potenza all'ingresso del convertitore A\D (**NSD**)
3. Massima ampiezza (**Vpp**) su impedenza normalizzata all'ingresso dell'A\D
4. Frequenza della portante (**Fc**)
5. Ampiezza della banda (**Bw**)

L'elaborato deve includere lo schema a blocchi delle parti che compongono il sistema, la loro descrizione nonché le indicazioni per la definizione delle specifiche.

Sede centrale: V. S. Marta, 3 – 50139 FIRENZE – Tel.+39.055.47961; Fax: +39.055.494569
Sede distaccata: Via C. Lombroso, 6/17 - 50134 FIRENZE – Tel. +39.055-47961, Fax: +39.055.4796767

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di Ingegnere

Anno 2009 - *I sessione*
Sezione A - II Prova

Tema di Automazione

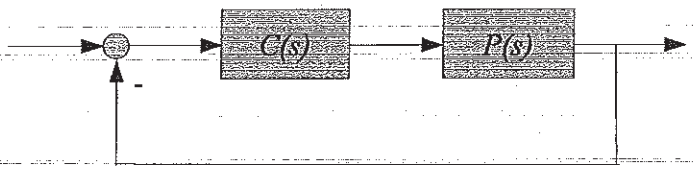
Nel sistema di controllo riportato in figura l'impianto può essere descritto dal modello matematico incerto

$$P(s)=P_0(s)[1+\delta(s)]$$

dove $P_0(s)$ rappresenta l'impianto nominale, $\delta(s)$ rappresenta l'incertezza non strutturata e $C(s)$ individua un compensatore che stabilizza l'impianto nominale.

Il candidato valuti e discuta i seguenti punti:

1. progettare uno schema per la misura sperimentale con tecnica in frequenza del termine incerto $\delta(s)$;
2. ricavare un criterio che determini la massima incertezza ammissibile sul modello nominale per la quale la stabilità sia garantita;
3. estendere il risultato ricavato al punto 2. per garantire inoltre che disturbi a banda limitata ($\omega<\bar{\omega}$) presenti sull'uscita dell'impianto vengano attenuati di almeno 6dB.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
II PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2009 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
30 giugno 2009

Il candidato illustri le problematiche inerenti ai fenomeni di congestione nelle reti di telecomunicazioni, soffermandosi sui metodi di rilevazione, avoidance e recovery da tali fenomeni.
Il candidato è libero di affrontare le tematiche proposte riferendosi ad uno più dei livelli protocollari presenti in una rete di telecomunicazione.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di Ingegnere

Anno 2009 - *I sessione*
Sezione A - II Prova

Tema di Automazione

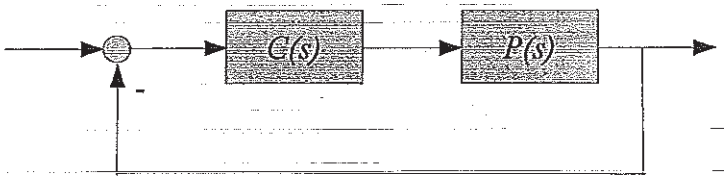
Nel sistema di controllo riportato in figura l'impianto può essere descritto dal modello matematico incerto

$$P(s)=P_0(s)[1+\delta(s)]$$

dove $P_0(s)$ rappresenta l'impianto nominale, $\delta(s)$ rappresenta l'incertezza non strutturata e $C(s)$ individua un compensatore che stabilizza l'impianto nominale.

Il candidato valuti e discuta i seguenti punti:

1. progettare uno schema per la misura sperimentale con tecnica in frequenza del termine incerto $\delta(s)$;
2. ricavare un criterio che determini la massima incertezza ammissibile sul modello nominale per la quale la stabilità sia garantita;
3. estendere il risultato ricavato al punto 2. per garantire inoltre che disturbi a banda limitata ($\omega<\bar{\omega}$) presenti sull'uscita dell'impianto vengano attenuati di almeno 6dB.



Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione A - I PROVA

Anno 2007 - *II sessione*

Automazione --- Prova a carattere generale

TITOLO:

Il candidato illustri le principali tecniche di analisi in frequenza di sistemi lineari stazionari.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione A

Anno 2007 - *II sessione*

Automazione --- II Prova

TITOLO:

Il candidato illustri le principali tecniche di desaturazione dell'azione integrale (anti wind-up) che possono essere impiegate in presenza di saturazione degli attuatori in un sistema di controllo in retroazione.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Anno 2007 - *I sessione*

Compito di Automazione

Un satellite per telecomunicazioni in orbita geostazionaria intorno alla terra ha una dinamica di assetto per un singolo asse di rotazione caratterizzata dalla seguente funzione di trasferimento:

$$P(s)=\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s^2+0.04s+1}+\frac{1}{s^2+s+25}$$

Si deve realizzare un sistema di controllo che garantisca il corretto puntamento dell'antenna. In particolare, si progettino

1. un regolatore industriale di tipo PD che garantisca la massima rapidità di risposta del sistema di controllo con un margine di fase non inferiore a 40 gradi. Si valuti inoltre:
    a. la risposta in frequenza (modulo e fase) dei sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso;
    b. la banda passante del sistema ad anello chiuso;
    c. il margine di guadagno del regolatore;
    d. l'errore di inseguimento a regime di un riferimento a rampa parabolica;
2. una rete compensatrice che garantisca le seguenti specifiche:
    a. errore di regime ad un riferimento a rampa parabolica inferiore a 10;
    b. frequenza di attraversamento di circa 0.3 rad/s;
    c. margine di fase non inferiore a 50 gradi;
3. un controllore digitale che rispetti le specifiche:
    a. banda passante di circa 0.5 rad/s;
    b. sovraelongazione massima del 10 %.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione A

Anno 2007 - *I sessione*

Automazione --- Prova Pratica

Un satellite per telecomunicazioni in orbita geostazionaria intorno alla terra ha una dinamica di assetto per un singolo asse di rotazione caratterizzata dalla seguente funzione di trasferimento:

$$P(s)=\frac{1}{s^2}-\frac{1}{s^2+0.04s+1}+\frac{1}{s^2+s+25}$$

Si deve realizzare un sistema di controllo che garantisca il corretto puntamento dell'antenna. In particolare, si progettino

1. un regolatore industriale di tipo PD che garantisca la massima banda passante del sistema di controllo con un margine di fase non inferiore a 40 gradi. Si valuti inoltre:
   - la risposta in frequenza (modulo e fase) dei sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso;
   - la banda passante del sistema ad anello chiuso;
   - il margine di guadagno del regolatore;
2. mediante la tecnica di sintesi diretta, un compensatore che garantisca le seguenti specifiche:
   - errore nullo ad un riferimento a rampa lineare;
   - banda passante di circa 0.5 rad/s;
   - sovraelongazione non superiore al 20%;
3. una realizzazione digitale per i controllori in 1. e 2.

Esame di stato del 27 Novembre 2007
Tema di Elettronica
Nuovo Ordinamento

Il candidato descriva i sistemi e i dispositivi elettronici per realizzare alimentatori stabilizzati in tensione e le relative applicazioni. Nello svolgimento del tema si consideri in particolare la componentistica integrata.

Esame di stato del 4 Dicembre 2007
2ª Prova scritta - Tema di Elettronica
Nuovo Ordinamento - A

Il candidato deve svolgere una relazione progettuale che riguarda un sistema di alimentazione ad uscite stabilizzate in tensione multiple.

La seguente tabella riporta le caratteristiche delle tre uscite:

- Uscita 1: +2.5V, $Imax_1$
- Uscita 2: +1.2V, $Imax_2$
- Uscita 3: +3.3V, $Imax_3$

Il sistema di alimentazione dovrà fornire dei valori di corrente fortemente variabili da 0 al 100% del valore massimo stabilito per ogni uscita; inoltre dovra' essere realizzato su una scheda posta ad una distanza minima di 2 cm da una scheda di front-end analogico con amplificatori di carica a basso a rumore. Tale scheda analogica viene alimentata dall'uscita a 3.3 V.

La tre sezioni sono alimentate da una stessa sorgente di alimentazione di valore medio Vi.

La relazione progettuale deve contenere i seguenti elementi:

1) Premessa con le specifiche del progetto ed eventuali assunzioni
2) Schema a blocchi del sistema
3) Scelta delle possibili configurazioni circuitali per i vari blocchi (ivi inclusa la sorgente di alimentazione primaria) e loro confronto in termini di dissipazione termica, stabilizzazione della tensione di uscita, costo, complessità circuitale.
4) Criteri per la valutazione della potenza dissipata dai singoli blocchi e quindi dell'intero sistema e criteri per il posizionamento dei componenti sulla scheda.

Esame di stato del 10/1/2008

III prova pratica Sez. A - settore dell'Informazione- Tema di Elettronica

Si richiede al candidato il progetto di un sistema di alimentazione per una scheda di elaborazione digitale con a bordo componenti a logica programmabile (FPGA), memorie statiche, moduli di connessione Ethernet ed oscillatori. Su tale scheda si colloca tramite connettori ad alta densità, una seconda scheda dotata di sensori al silicio a matrice X-Y ad elevata sensibilità.

I valori di tensione ed i relativi assorbimenti dei vari componenti presenti sulla scheda di elaborazione digitale sono riportati nelle seguente Tabella

DISPOSITIVI	Tensione di alimentazione	CORRENTE MAX (A)	CORRENTE STAND-BY (mA)
MEMORIA & OSCILLATORE	3.3	1.14	240
Vcco Ethernet Module	3.3	2A	120
Vcaux Ethernet Module	2.5	2A	220
Vcint Ethernet Module	1.2	2A	105
Vcco FPGA	3.3	1.8A	135
Vcaux FPGA	3.3	0.3A	13
Vcint FPGA	1.2	1.5A	27

- Si richiede il progetto delle tre sezioni di alimentazione utilizzando regolatori lineari integrati a bassa caduta di tensione (LDO) per contenere la dissipazione termica e per limitare la generazione dei disturbi. Come indicazione si possono utilizzare i componenti della famiglia TPS74/75xx (Texas Instruments).
Ogni sezione del sistema di alimentazione dovra' comunicare ad una FPGA con una linea digitale le eventuali condizioni di errore con logica positiva.

- Le sezioni del sistema di alimentazione sono alimentate da una unica sorgente di tensione continua esterna alla scheda di valore V_{inCC}. Si deve definire il valore di V_{inCC} e la corrente max erogata per garantire il funzionamento di tutte le sezioni in ogni condizione di carico (vedi Tabella) e nello stesso tempo minimizzare la potenza termica dissipata dai regolatori.
- Tra la sorgente di tensione continua esterna e gli ingressi delle sezioni di alimentazione si dovra' prevedere un circuito di protezione per l'inversione accidentale della polarità della tensione V_{inCC} ed un fusible con i relativi dimensionamenti dei componenti.
- Infine si dovranno stimare le potenze max dissipate dai singoli regolatori ed il tipo di contenitore e quindi definire i criteri di montaggio di tali componenti sulla scheda digitale ai fini del progetto termico.

Esame di stato del 29/5/2007
per l'abilitazione alla professione di Ingegnere:
Previgente Ordinamento - settore Elettronico

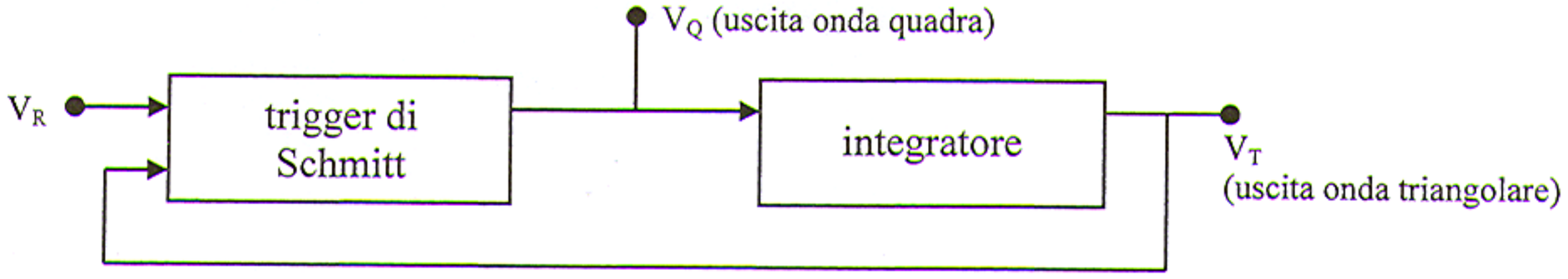
Al candidato e' richiesto il progetto di una scheda di interfaccia digitale per il trasferimento dati provenienti da un sensore a matrice da 256 elementi verso una unità di comunicazione dati collegata ad una rete locale.
La stringa in ingresso e' quindi costituita da una parola digitale da 256 bit (Data Word) (logica 0-3.3 V) che viene letta in base alla rivelazione di un evento di trigger proveniente da una unità di controllo esterna al sistema. La max frequenza degli eventi di trigger è di 1 MHz e la durata dei singoli impulsi variabile tra 200 e 300 ns.
Ad ogni evento di trigger l'unità di controllo esterna fornisce anche un codice progressivo ciclico ad 8 bit (Event Count Number) il quale dovra' essere letto ed associato alla parola dei dati di 256 bit.
Ad ogni evento di trigger un contatore sulla scheda di interfaccia ad 8 bit verrà incrementato e genererà un altro codice progressivo ciclico di controllo (Event Count Check Number). Anche questo codice dovrà essere letto e memorizzato in modo sincrono assieme a ECN e DW, per ottenere un dato di lunghezza totale 272 bit.
Il max numero di eventi e' pari $2x10^5$ che vengono temporaneamente memorizzati su un supporto di memoria volatile.
Alla fine dell'esperimento tutti i dati memorizzati devono essere trasferiti verso l'unità di comunicazione che colloquia con la scheda di interfaccia mediante un semplice sistema di handshacking digitale ed una porta di I/O da 64 bit per i dati e 8 bit per i segnali di controllo.
Alla fine del trasferimento di tutti i dati presenti in memoria, la scheda interfaccia segnala tale condizione alla scheda di comunicazione e si pone in condizione di attesa di un segnale di reset.
Dopo il reset la scheda si trova nello stato di attesa di un nuovo trigger per la lettura di nuovi dati.

Il candidato deve quindi realizzare il progetto di tale sistema definendo i seguenti punti:

1) schema a blocchi della scheda di interfaccia
2) modalità di handshacking con la unità di comunicazione per il trasferimento dati
3) scelta dei componenti digitali (FPGA, memorie, etc.) con relative caratteristiche
4) descrizione degli stati di funzionamento della scheda e relativi comandi per cambiare stato.
5) valutazione della complessità realizzativa della soluzione proposta (costi, ingombro, consumo di potenza)

4a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. B
11 Luglio 2007 - Elettronica

Si progetti un sistema di generazione di onda quadra e triangolare secondo lo schema di figura:



Si adottino le seguenti specifiche :

1. Frequenza: F = 1MHz
2. duty-cicle: D = 50%
3. ampiezza onda quadra, con valore medio nullo: V_{QM}=±4.5V
4. valore medio onda triangolare, controllabile attraverso V_R: V_{T_AVG}=±6V
5. valore massimo e minimo della tensione dell'onda triangolare V_{TMax}=- V_{TMin} =10V
6. Alimentazione duale: Vcc=±12V

I componenti utilizzabili sono: amplificatori operazionali e componenti passivi commerciali.

- Si progetti inoltre un circuito che realizzi la combinazione lineare tra VQ e VT.

L'elaborato consiste in una relazione di massimo 8 pagine in cui si descrivono i circuiti progettati giustificando le scelte adottate e le opzioni disponibili

Università degli Studi di Firenze
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

1a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. A

23 Novembre 2009 - Settore Informazione (Elettronica)

Il candidato elabori un progetto di fattibilità per un sistema di rilevamento di ostacoli in campo ferroviario, ipotizzando di avere i seguenti parametri:

DA INSTALLARSI IN TESTA AL LOCOMOTORE

1. Portata massima 400 m
2. Portata minima 3 m
3. Dimensione dell'ostacolo 20 x 20 cm
4. Precisione della misura < 1 m
5. Tempo di allarme < 100 ms

L'elaborato deve includere una discussione delle possibili metodologie e tecnologie per la realizzazione del sistema ed un possibile schema a blocchi delle parti che lo compongono.

Sede centrale: V. S. Marta, 3 – 50139 FIRENZE – Tel.+39.055.47961, Fax: +39.055.494569
Sede distaccata: Via C. Lombroso, 6/17 - 50134 FIRENZE – Tel. +39.055-47961, Fax: +39.055.4796767

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione A

Anno 2009 - *II sessione*

Automazione --- II Prova

TITOLO:

Il candidato discuta le tecniche di *sintesi per tentativi* e *sintesi diretta* nel progetto di sistemi di controllo a catena chiusa, evidenziandone criticamente le differenze sostanziali nella filosofia di progetto (complessità, vincoli, etc.) e nelle caratteristiche del sistema controllato (prestazioni, robustezza, etc.).

La capacità di sintesi, l'ordine e la chiarezza espositiva costituiranno elementi di valutazione.

Università degli Studi di Firenze
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

2a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. A

1 Dicembre 2009 - Settore Informazione (Elettronica)

Dato il sistema radar in onda continua e modulato in frequenza (FMCW) in figura, basato su di uno schema di ricezione omodina ottenuta dal segnale radar trasmesso e re-irradiato dal bersaglio.

Il segnale è generato da un sistema in grado di garantire la linearità della modulazione FM impressa direttamente su di un Varactor Tuned Gunn Oscillator (VCO) ed inviato direttamente in antenna attraverso un amplificatore opzionale. Il VCO è in grado di fornire una potenza di 17mW ed un tuning range massimo di 200 MHz (sufficiente per rilevare oggetti alla distanza minima di 3 m) con un tuning sweep time di 20ns.

L'illuminazione del bersaglio è ottenuta mediante un'antenna parabolica da ~~12 inch~~ 30.5 cm in grado di fornire un guadagno di 44dB ed una larghezza di fascio a 3 dB pari a 0.7 deg.

Si definisca un progetto di massima per il sistema di controllo della modulazione in frequenza, indicato come 'sweep control' in figura ed il sistema di acquisizione del segnale in uscita ~~al sistema~~, indicato come 'radar signal' nella stessa figura.

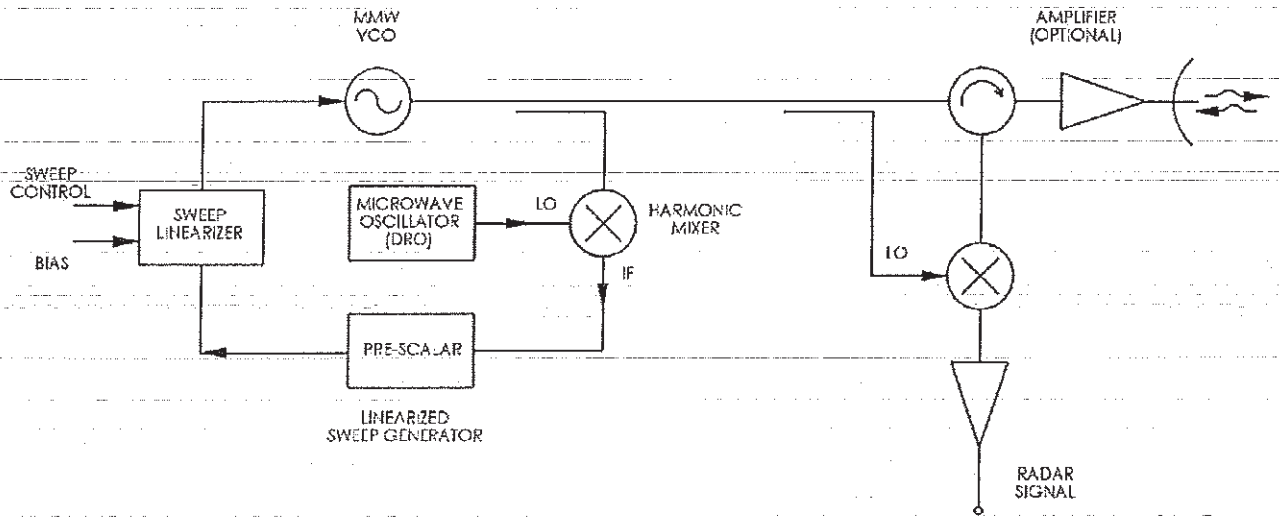


Figura 1: Schema di principio del sistema radar FMCW ad onde-millimetriche adottato nel progetto

Sede centrale: V. S. Marta, 3 – 50139 FIRENZE – Tel.+39.055.47961, Fax: +39.055.494569
Sede distaccata: Via C. Lombroso, 6/17 - 50134 FIRENZE – Tel. +39.055-47961, Fax: +39.055.4796767

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione A

Anno 2009 - *II sessione*

Automazione --- II Prova

TITOLO:

Il candidato discuta le tecniche di *sintesi per tentativi* e *sintesi diretta* nel progetto di sistemi di controllo a catena chiusa, evidenziandone criticamente le differenze sostanziali nella filosofia di progetto (complessità, vincoli, etc.) e nelle caratteristiche del sistema controllato (prestazioni, robustezza, etc.).

La capacità di sintesi, l'ordine e la chiarezza espositiva costituiranno elementi di valutazione.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
II PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2009 - II SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
1 dicembre 2009

Il candidato illustri le principali tecniche di trasmissione dei segnali digitali su canali wireless. Il candidato può soffermarsi su un punto a scelta della catena trasmissiva. Per ciascuna tecnica se ne illustrino i vantaggi e gli svantaggi, con particolare riferimento alle applicazioni pratiche di ciascuna.

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

INFORMAZIONE

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione B

Anno 2006 - *I sessione*

Indirizzo Automazione --- Prova a carattere generale

TITOLO:

Il candidato illustri e confronti in generale le due classi di sistemi di controllo in retroazione e quelli ad anello aperto, indicando per ognuna i principali vantaggi e svantaggi e gli elementi caratteristici che possono motivarne l'impiego.

INFORMAZIONE

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione B

Anno 2006 - *I sessione*

Indirizzo Automazione --- II Prova

TITOLO:

Il candidato illustri in maniera dettagliata una tecnica per il progetto di sistemi di controllo in retroazione. Si assuma come punto di partenza l'indicazione dell'insieme di specifiche da soddisfare con riferimento alla risposta al gradino del sistema. Discutere infine le problematiche relative alla realizzazione del sistema di controllo in un'architettura digitale.

INFORMAZIONE

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione di Ingegnere
Sezione A
Anno 2006 - *II sessione*

Automazione --- Prova a carattere generale

TITOLO:

Il candidato illustri e confronti in generale le due classi di sistemi di controllo in retroazione e quelli ad anello aperto, indicando per ognuna i principali vantaggi e svantaggi e gli strumenti analitici di ausilio per il progetto.

Esame di stato del 20/6/2006
per l'abilitazione alla professione di Ingegnere:
Previgente Ordinamento - settore Elettronico

Il tema riguarda la progettazione dell'elettronica per un azionamento di un motore in continua di piccola potenza funzionante alla tensione di 12V.

Il sistema ha tre pulsanti: un pulsante di avvio (START), di inversione marcia (REVERSE) e di arresto (STOP).

All'accensione il motore deve essere spento. Quando il tasto di avvio viene premuto il motore dovrà avviarsi in una direzione prefissata (selezionabile tramite interruttore su scheda).

Durante la marcia se viene premuto il tasto REVERSE non si deve avere nessun effetto sul funzionamento. Premendo il tasto STOP il motore si deve arrestare.

Premendo il tasto REVERSE mentre il motore e' fermo si seleziona la direzione di marcia opposta. La direzione di marcia selezionata deve essere indicata con segnalatore/display all'utilizzatore.

Premendo il tasto START con il motore in marcia non si deve avere nessun effetto sul funzionamento.

In particolare si richiede al candidato:

1. Schema a blocchi dello strumento con descrizione delle specifiche del blocco di controllo digitale e quello di tipo analogico
2. Progetto della parte digitale e implementazione con tecnologie a basso costo
3. Progetto della parte di front-end analogico, inclusa la parte di elettronica di potenza
4. Schematico generale con specifiche dei componenti
5. Criteri per la minimizzazione di disturbi radiati e/o condotti che potrebbero portare il sistema a false commutazioni.

P. O. ELETTRONICA

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Anno 2006 - *I sessione*

Compito di Automazione

Un motore elettrico in C.C. con controllo di armatura è collegato ad un argano di un ascensore attraverso una cinghia dentata. L'obiettivo del sistema di controllo riguarda la regolazione della posizione angolare dell'asse dell'argano la cui misura è disponibile attraverso un opportuno sensore potenziometrico.

Considerando che la tensione di ingresso del motore è limitata all'intervallo (–200,+200 [V]), progettare:

1. un regolatore industriale di tipo PI con desaturazione dell'azione integrale (*anti windup*) che garantisca una banda passante di 4 [rad/s] ed un margine di fase di almeno 30 gradi;
2. una rete compensatrice che garantisca le seguenti specifiche:
   a. errore di regime ad un riferimento di accelerazione di 1 [rad/s^2] inferiore a 0.5 [rad];
   b. tempo di salita al gradino unitario di circa 2 s;
   c. sovraelongazione massima del 20 %.

Relativamente ai sistemi di controllo progettati in 1. e 2., considerare inoltre i seguenti punti:

3. calcolare la corrente erogata a pieno carico alla velocità nominale e ricavare una stima della corrente massima (di spunto in partenza);
4. ripetere il calcolo al punto 3. per il funzionamento a vuoto;
5. calcolare la potenza nominale richiesta per il motore;
6. valutare il minimo valore della costante di coppia *Km* del motore che garantisca la stabilità del sistema di controllo;
7. progettare una realizzazione digitale, motivando adeguatamente la scelta del tempo di campionamento.

I parametri del sistema sono i seguenti:

T= 400	*carico massimo da sollevare* [Kg]
v=1;	*velocità nominale dell'ascensore* [m/s]
R=2;	*resistenza del circuito di armatura* [Ohm]
L=0.6;	*induttanza del circuito di armatura* [H]
Km=1;	*costante di coppia del motore* [Nm/A]
J=3;	*momento di inerzia complessivo argano + motore all'asse dell'argano* [kg m^2]
B=0.5;	*coefficiente di attrito viscoso dell'argano* [Nm/s]
dm=0.01;	*diametro puleggia asse motore* [m]
dc=0.5;	*diametro puleggia asse dell'argano* [m]
Kp=0.5;	*costante di trasduzione del potenziometro* [V/rad]

Esame di stato di abilitazione alla professione di Ingegnere
I sessione 2006

P.O. Tema di *Ingegneria Elettronica, Orientamento Biomedico*

L'acquisizione ed elaborazione di informazioni diagnostiche e/o prognostiche è uno dei compiti dell'ingegnere biomedico.

Il candidato scelga uno specifico settore applicativo e progetti un sistema computerizzato capace di estrarre l'informazione utile da dati, segnali o immagini. In particolare si prendano in considerazione i seguenti punti:

1) il processo fisico di acquisizione (scelta motivata della tecnologia, discussione su vantaggi e limiti, e sulle possibili fonti di degradazione, ecc…);

2) la progettazione di massima e dimensionamento dei parametri del sistema (architettura hardware/software);

3) i metodi di elaborazione dell'informazione per la specifica applicazione;

4) la normativa vigente, con particolare riferimento alla sicurezza del paziente e del personale.

P.O. Università degli Studi di Firenze

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
I SESSIONE – ANNO 2006
SETTORE INGEGNERIA DELL' INFORMAZIONE *RAMO INGEGNERIA ELETTRONICA*

TEMA DI SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

Una macchina asincrona trifase da 15 kW, 2 coppie polari, con avvolgimenti connessi a stella su linea trifase con tensione concatenata di 400 V, 50 Hz, ha i seguenti parametri di fase riferiti allo statore:

- R_s=0,22 Ω resistenza equivalente di fase di statore
- R_r=0,25 Ω resistenza equivalente di fase di rotore
- X_{ds}=0,43 Ω reattanza di dispersione di statore
- X_{dr}=0,81 Ω reattanza di dispersione di rotore
- X_m=18,8 Ω reattanza di magnetizzazione

Si assumano le perdite nel ferro pari a 400 W. Il candidato determini i rimanenti parametri, esponendo con chiarezza le motivazioni delle scelte operate.

1. Fissato il funzionamento della macchina al suo valore nominale, con scorrimento pari al 2,666%, si determini:
   A. potenza meccanica resa;
   B. coppia erogata;
   C. corrente assorbita dalla linea;
   D. fattore di potenza;
   E. rendimento.
   F. coppia massima e velocità relativa;
   G. coppia di spunto e corrente di spunto (si assumano per la condizione di avviamento R_r=R_{r_start}=0,28 Ω; X_{dr}=X_{dr_start}=0,43 Ω)

   I risultati dovranno essere riassunti in una tabella tecnica razionalmente concepita.
2. La macchina viene utilizzata per azionare un ventilatore centrifugo avente velocità nominale e coppia nominale uguali a quelle del motore. Per velocità diverse da quella nominale, la coppia richiesta dal ventilatore dipende dalla velocità in modo quadratico.
   Il candidato deve:
   H. progettare un sistema di rifasamento al carico nominale della macchina asincrona;
   I. dimensionare l'interruttore automatico di protezione (Icc max 7500A).
3. Infine, si intende valutare l'opportunità di sostituire l'alimentazione diretta da rete della macchina asincrona con un'alimentazione tramite inverter trifase, in modo da regolare la portata del ventilatore variandone la velocità di rotazione. L'avviamento della macchina asincrona sarà effettuato a bassa frequenza, consentendo un sovraccarico in coppia del 50% rispetto al valore nominale.
   Al candidato è richiesto di:
   J. progettare (progetto di massima) l'inverter per il comando del motore nell'intervallo di frequenze comprese tra quella di avviamento e 50 Hz (specificare il tipo e la taglia degli interruttori statici).

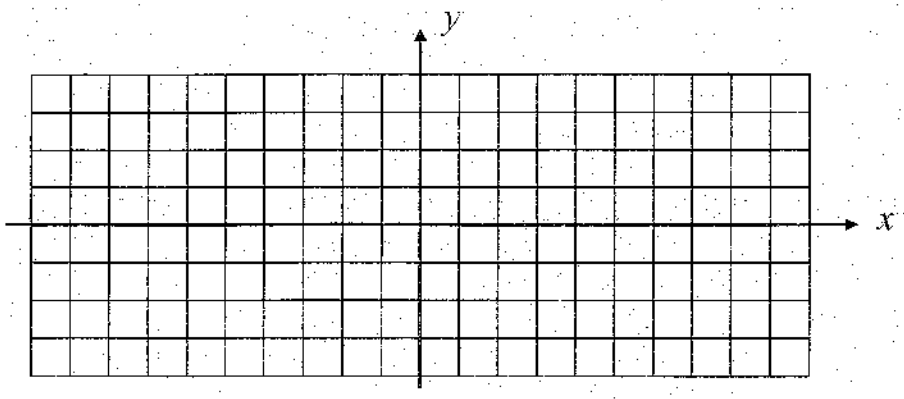
Il Candidato dovrà presentare una relazione dettagliata ed ordinata e dovrà esporre con chiarezza le motivazioni delle scelte operate.

La capacità di sintesi, l'ordine e la chiarezza espositiva costituiranno elementi di valutazione.

P.O. ELETTRONICA

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere.
I Sessione 2006 Elettromagnetismo applicato. Tema n.ro __

Si vuole progettare un array, operante alla frequenza di $22.0\,GHz$, composto da 8×20 horn piramidali disposti come in figura. Ogni horn ha una apertura quadrata di dimensioni $2\lambda \times 2\lambda$, è alimentato in modo che il piano E dell'array coincida con il piano xz ed è supposto sufficientemente lungo da poter assumere costante la fase su ciascuna apertura.
L'array, alimentato uniformemente lungo x, deve essere in grado di presentare un lobo principale broadside che risulti nel piano H il più stretto possibile, compatibilmente con un livello dei lobi laterali pari a $-25\,dB$.



Per ciascun horn si determini:
1. la lunghezza minima che assicuri una variazione di fase sull'apertura minore di 10°;
2. la distribuzione delle correnti equivalenti su ciascuna apertura nei piani E e H;
3. l'efficienza di apertura di ciascun horn.

Per l'intero array si determini:
4. la larghezza del fascio a metà potenza nel piano E;
5. la posizione ed il livello dei grating lobes nel piano E;
6. la larghezza del fascio a metà potenza nel piano H;
7. la direttività dell'antenna.

Si progetti inoltre una rete di alimentazione in guida d'onda rettangolare che permetta il tracking meccanico di un bersaglio.

Esame di stato del 27/11/2006
per l'abilitazione alla professione di Ingegnere:
Previgente Ordinamento - settore Elettronico

Progettare un convertitore DC/DC a commutazione capace di erogare una corrente media sul carico pari a 0.4 A a tensione costante pari a +5 V. La tensione di ingresso si supponga variabile nell'intervallo [5.5 – 60] V. Si consideri una massima frequenza operativa di 200 kHz.

In particolare si richiede al candidato:

1. Schema del circuito.
2. Dimensionamento dei componenti attivi e passivi (inclusi quelli magnetici)
3. Considerazioni sulle caratteristiche dei componenti ai fini della valutazione dell'efficienza.
4. Progetto termico considerando i parametri assunti per i componenti reali di cui al punto 2.

PO

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Anno 2006 - *II sessione*

Compito di Automazione

Una vela solare usata come sistema propulsivo di un satellite in orbita intorno alla terra ha una dinamica di assetto caratterizzata dalla seguente funzione di trasferimento:

$$G(s)=\frac{0.036(s+25)}{s^2(s^2+0.04s+1)}$$

Si deve realizzare un sistema di controllo che garantisca il corretto puntamento della vela. In particolare, si progettino

1. un regolatore industriale di tipo PD che garantisca un'adeguata prontezza di risposta del sistema di controllo con un margine di guadagno maggiore di 3 dB. Si valuti inoltre:
    a. la risposta in frequenza (modulo e fase) dei sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso;
    b. la banda passante del sistema ad anello chiuso;
    c. l'errore di inseguimento a regime di un riferimento a rampa parabolica;
2. una rete compensatrice che garantisca le seguenti specifiche:
    a. errore di regime ad un riferimento a rampa parabolica inferiore a 10;
    b. frequenza di attraversamento di circa 0.3 rad/s;
    c. margine di fase superiore a 50 gradi;
3. un controllore digitale che rispetti le specifiche:
    a. banda passante di circa 0.6 rad/s;
    b. sovraelongazione massima del 20 %.

Esame di stato di abilitazione alla professione di Ingegnere
II sessione 2006-2007

PO

Tema di *Ingegneria Elettronica, Orientamento Biomedica*

1) Si progetti un sistema di Radiografia Numerica proiettiva adatto ad applicazioni di Radiologia Generale.

2) Per il sistema progettato si determinino i dati radiologici e lo spessore minimo visibile di una tipica lesione dei seguenti settori applicativi:
   a) mammografia, b) angiografia, c) gastro-enterologia.

3) Descrivere il progetto di un sistema di reti neurali artificiali per classificare immagini radiografiche in base all'analisi della tessitura.

Università degli Studi di Firenze

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE

II SESSIONE – ANNO 2006

SETTORE INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE *RAMO INGEGNERIA ELETTRONICA*

TEMA DI SISTEMI ELETTRICI PER L'ENERGIA

Si consideri un complesso edilizio adibito ad attività artigianale per il montaggio e l'assemblaggio di schede elettroniche.
Il fabbricato è suddiviso in varie aree così classificate:

- Area destinata a laboratorio per il montaggio e assemblaggio schede elettroniche;
- Area uffici e servizi al piano terra e piano primo
- Area Magazzino deposito al piano terra;
- Area soppalco magazzino
- Locali tecnici.

L'altezza complessiva del fabbricato è pari a 7,50m, mentre la zona pertinente agli uffici e servizi al piano terra e primo misura 3,50m dal piano di calpestio.
L'attività rientra tra quelle riportate nel DM 16.02.1982 (Attività soggette alle visite di prevenzione incendi) per le quali è necessario il parere preventivo del Comando Provinciale dei VVF e, pertanto, l'impianto elettrico del fabbricato in questione viene classificato a maggior rischio in caso d'incendio secondo la norma CEI 64-8/7 sez. 751.
Con riferimento all'impianto elettrico a servizio dell'attività, al Candidato è chiesto di:

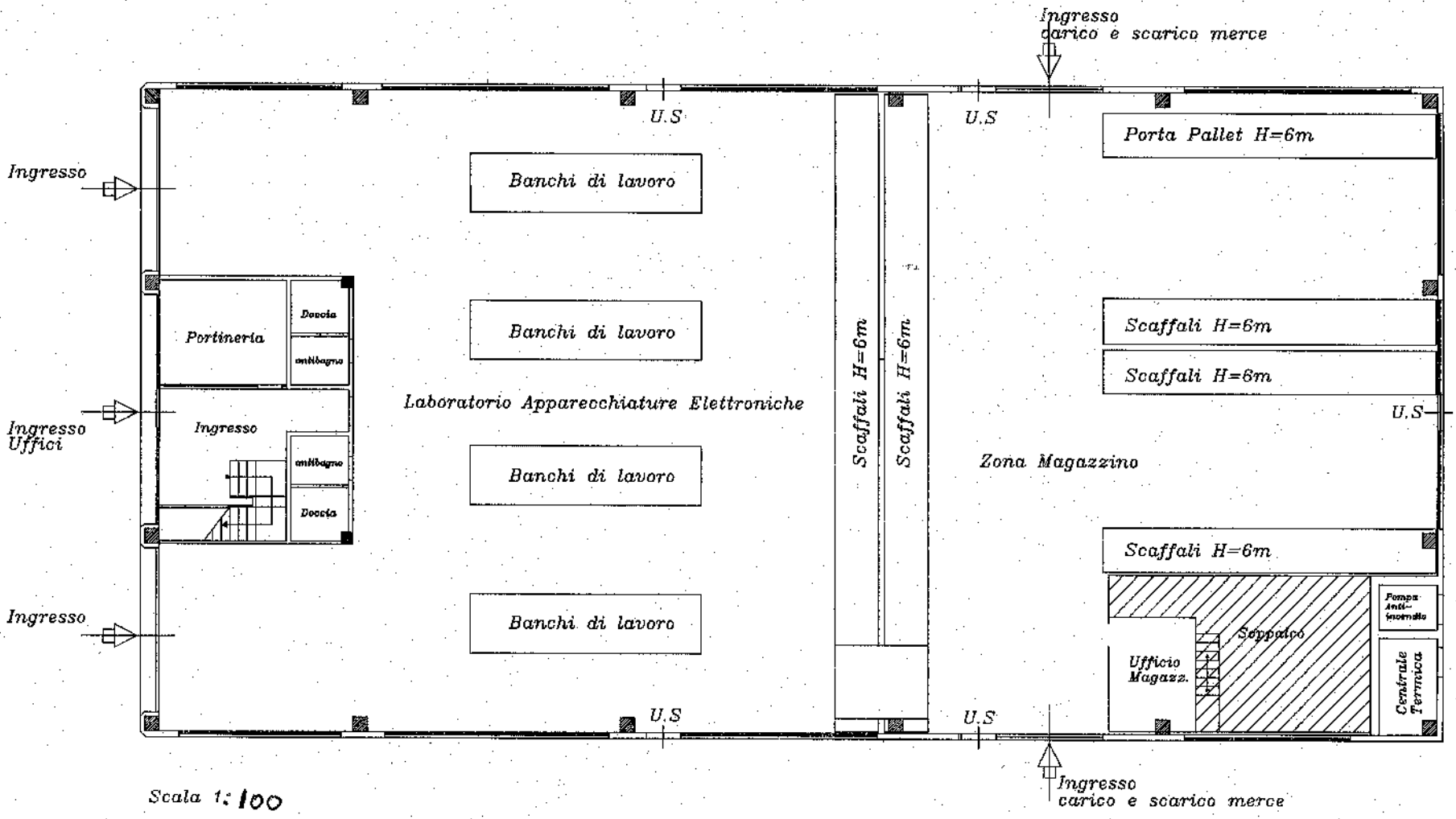
1. Disegnare lo schema a blocchi della distribuzione.
2. Dimensionare e disegnare l'impianto di messa a terra ed equipotenziale secondo le indicazioni prescritte dalla normativa e legislazione vigente in materia.
3. Determinare la potenza elettrica contrattuale da richiedere all'ente distributore di energia elettrica.
4. Eseguire il dimensionamento delle linee elettriche più significative e delle relative protezioni in funzione della modalità di posa prescelta e della temperatura di esercizio considerata pari a 35°C.
5. Eseguire il dimensionamento di massima dell'impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza rispettando l'illuminamento medio richiesto in conformità alla norma UNI-EN 12464 per l'illuminazione ordinaria e alla norma UNI EN 1838 e/o norma CEI 64-8 per l'illuminazione di sicurezza.
6. Tracciare lo schema elettrico unifilare dei principali quadri elettrici.
7. Posizionare sulla planimetria allegata le apparecchiature elettriche installate (interruttori, pulsanti, prese, prese industriali, quadri elettrici, corpi illuminanti, ecc. ecc.).
8. Dimensionare un sistema di rifasamento centralizzato, in modo da portare il cosϕ medio mensile da 0,82 a 0,95.

Per lo svolgimento della prova, il Candidato è libero di effettuare tutte le ipotesi e scelte che riterrà più opportune considerando che l'impianto di trattamento aria e di climatizzazione è alimentato da un proprio quadro elettrico di protezione e controllo e che i principali carichi sono riportati nella tabella seguente:

Descrizione	Potenza Attiva	Vn/cosϕ/Ku	N° di conduttori	Note
Banchi di lavoro area laboratorio assemblaggio	5 kW/cad.	230V/0,85/1	F+N+T	N. 4 banchi di lavoro
Compressore aria	3 kW/cad	400V/0,85/0,5	3F+N+T	N. 4 compressori aria
Termoconvettori riscaldamento laboratorio e magazzino	300W/cad	230V/0,85/0,6	F+N+T	N. 10 termoconvettori
Gruppo Pompe Antincendio	4 kW	400V/0,80/0,2	3F+N+T	Alimentazione quadro a bordo macchina
Gruppo prese servizio tipo CEE17 interbloccate Area Laboratorio	5kW	400V/0,80/0,3	3F+N+T	Ogni gruppo prese è formato da n. 1 presa 3F+T e da due prese 1F+N+T
Gruppo prese servizio tipo CEE17 interbloccate Area Magazzino	3kW	400V/0,80/0,3	3F+N+T	Ogni gruppo prese è formato da n. 1 presa 3F+T e da una presa 1F+N+T
Uffici e servizi Piano Terra	4kW	230V/0,9/1		
Uffici e servizi Piano Primo	4kW	230V/0,9/1		
Centrale Termica	1.5 kW	400V/0,85/0,5	3F+N+T	Alimentazione quadro a bordo macchina
Condizionamento Uffici	8 kW	400V/0,85/0,5	3F+N+T	Alimentazione quadro a bordo macchina
Fan-coil (termoconvettori aria fredda/aria calda	120W/cad	230V/0,9/0,5	F+N+T	Da prevedere in ogni locale

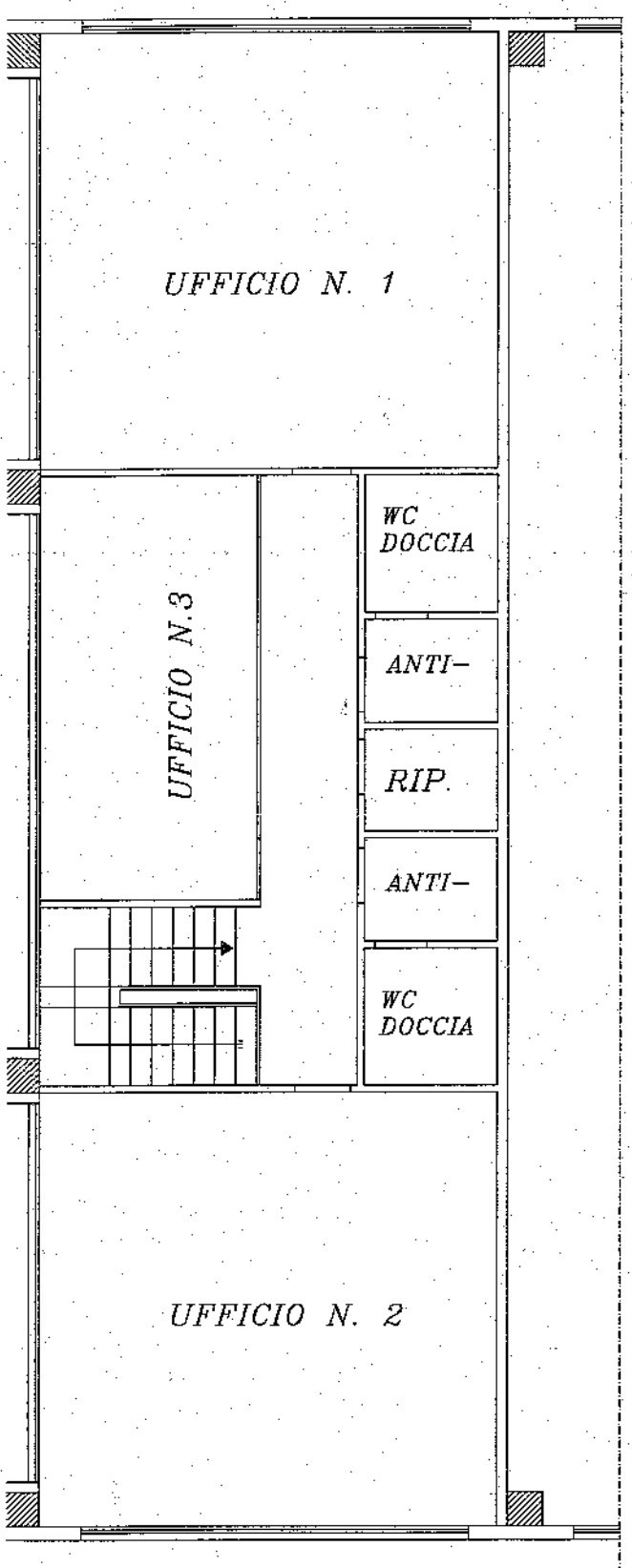
Il Candidato dovrà presentare una relazione dettagliata ed ordinata ed esporre con chiarezza le motivazioni delle scelte operate.

La capacità di sintesi, l'ordine e la chiarezza espositiva costituiranno elementi di valutazione.


Ingresso carico e scarico merce
U.S
U.S
Porta Pallet H=6m
Ingresso
Banchi di lavoro
Scaffali H=6m
Scaffali H=6m
Scaffali H=6m
Scaffali H=6m
Portineria
Doccia
antibagno
Banchi di lavoro
Laboratorio Apparecchiature Elettroniche
Ingresso Uffici
Ingresso
antibagno
Doccia
Zona Magazzino
U.S
Banchi di lavoro
Scaffali H=6m
Ingresso
Soppalco
Pompa Anti-incendio
Ufficio Magazz.
Centrale Termica
Banchi di lavoro
U.S
U.S
Ingresso carico e scarico merce

Scala 1: 100

Scala 1:100


UFFICIO N. 1
UFFICIO N.3
WC DOCCIA
ANTI-
RIP.
ANTI-
WC DOCCIA
UFFICIO N. 2

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere.
II Sessione 2006 Elettromagnetismo applicato. Tema n.ro __

Si vuole progettare un array di aperture rettangolari radianti attraverso un piano di massa avente estensione tale da poter essere considerato infinito.

Si assuma che tutte le aperture abbiano dimensioni $a = \lambda/2$, $b \ll \lambda$ e siano equispaziate sia lungo l'asse x che lungo l'asse y. Mentre per ragioni costruttive le aperture lungo l'asse x devono necessariamente risultare spaziate di 0.8λ ed in numero pari a cinque, la spaziatura d ed il numero N di aperture lungo l'asse y non e' soggetta ad alcun vincolo.

L'array deve essere in grado di generare un fascio principale che nella direzione broadside presenti:

1. una larghezza di fascio, misurata tra i primi due nulli, di 2° nel piano E;
2. un fascio il piu' stretto possibile, compatibilmente con un livello dei lobi laterali pari a $-16dB$, nel piano H.

Inoltre la posizione del fascio nel piano E deve poter essere variata discretamente (31 intervalli) da 0° a ±15° rispetto alla direzione di broadside.

Dopo aver determinato il numero di aperture, la loro spaziatura lungo l'asse e le correnti equivalenti di alimentazione di ciascuna apertura, si caratterizzi l'array in termini di direttivita' massima, apertura del fascio principale a meta' potenza e livello dei lobi laterali sui due piani principali.

Si fornisca inoltre un progetto di massima del circuito di alimentazione, comprensivo della circuiteria necessaria per la scansione del fascio.

I PROVA

N.O.

Esame di stato sez. B - prova del 27 giugno 2006
- Elettronica -

Si descriva, aiutandosi con uno schema a blocchi, il funzionamento di un sistema per registrare e tenere sotto controllo la misura della temperatura di un ambiente mediante l'utilizzo di un sensore termoresistivo, un condizionatore di segnale e di un sistema di acquisizione dati.

Dopo aver chiarito il funzionamento di ciascun blocco, discutere le più importanti caratteristiche metrologiche che deve avere tale sistema soffermandosi sull'incertezza della misura ottenuta.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

U.O.

2a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. B
28 Giugno 2007 - Elettronica

Utilizzando circuiti integrati commerciali si descriva una possibile architettura circuitale, in grado di condizionare il segnale acquisito da un sensore per la sua successiva digitalizzazione. Il sistema deve essere composto da un amplificatore differenziale e da un convertitore analogico-digitale.

In particolare se ne descriva una su base blocchi funzionali e si definiscano la modalità di selezione delle specifiche di sottosistema sulla base di quelle di sistema, ovvero:

- range dinamico
- larghezza di banda
- distorsione
- errore di bilanciamento
- tempo di setting
- precisione dell'acquisizione

L'elaborato consiste in una relazione di massimo 8 pagine in cui, oltre alla richiesta di cui sopra, si forniscono le definizioni delle succitate specifiche di sistema e si descrive la modalità di funzionamento dell'intero sistema.

Sede centrale: V. S. Marta, 3 – 50139 FIRENZE – Tel.+39.055.47961, Fax: +39.055.494569
Sede distaccata: Via C. Lombroso, 6/17 - 50134 FIRENZE – Tel. +39.055-47961, Fax: +39.055.4796767

PROVA PRATICA N.0

4a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. B
18 Luglio 2006 - Elettronica

Si progetti un sistema basato su circuiti integrati commerciali in grado di funzionare come convertitore tensione-frequenza (V\F) oppure frequenza-tensione (F\V).

Il candidato:

1. illustri il principio di funzionamento in modalità conversione F\V e V/F
2. progetti un convertitore V\F in modo che F0=5KHz per Vin=5V assumendo che la stessa tensione vari tra 10mV e 10V
3. progetti un convertitore F\V in modo che la tensione di uscita V0 sia pari a 2.5V per Fin=5KHz assumendo che la stessa possa variare tra 0Hz e 10KHz.

L'elaborato consiste in una relazione di massimo 8 pagine in cui si attribuisce il giusto peso alle fasi succitate e per ciascuna di esse si fornisce una adeguata descrizione.

Esame di stato del 20/6/2006
per l'abilitazione alla professione di Ingegnere
Sez A Laurea Specialistica
1° prova scritta settore dell'Informazione

Il candidato descriva la struttura di un sistema di controllo industriale con scheda elettronica. Il controllore deve prevedere gli ingressi da un numero prefissato di sensori analogici di processo di tipo diverso (es. livello, temperatura, ottici etc.) ed uscite per il controllo di dispositivi di potenza (es. riscaldatori, pompe).

II PROVA

Esame di stato del 27/6/2006 per l'abilitazione alla professione di Ingegnere – Laurea Specialistica : settore dell'Informazione

Il tema riguarda la compilazione di una relazione progettuale di una scheda elettronica di controllo con porte di ingresso – uscita (I/O) per la connessione verso sensori di processo ed azionamenti.

Il candidato deve specificare il numero, il tipo e le caratteristiche (grandezza di uscita e relativo intervallo di valori, tensione di alimentazione etc.) e il tipo di azionamenti che si vogliono controllare.

L'architettura della scheda elettronica deve prevedere l'impiego di un microcontrollore di tipo industriale.

Le tecniche di acquisizione ed elaborazione numerica del segnale dovranno considerare il rumore e/o i disturbi presenti nel processo di misura scelto.

In particolare si richiede al candidato di sviluppare i seguenti punti:

1. Descrizione dell'applicazione e delle relative caratteristiche dei sensori e azionamenti
2. Descrizione dell'architettura della scheda a microcontrollore
3. Schema a blocchi della scheda di controllo
4. Modalità di programmazione della scheda e sistema di comunicazione con l'esterno
5. Diagramma di flusso delle routine di inizializzazione e di elaborazione per il microcontrollore

TEMA 2

Esame di stato del 28/11/2006
per l'abilitazione alla professione di Ingegnere
Sez A Laurea Specialistica
1° prova scritta settore dell'Informazione

Il candidato descriva in base alle sue conoscenze un sistema di trasmissione di dati senza collegamento elettrico da una unità di misura dotata di sensori con uscita analogica verso una unità di acquisizione ed elaborazione remota.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO
ANNO 2006 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
20 giugno 2006

Si supponga di voler progettare un sistema di trasmissione via satellite, utilizzando un satellite geostazionario per collegare due stazioni a terra poste a Firenze e Calcutta. La stazione a terra a Firenze si trova ad una latitudine 43° N e longitudine 11° E, mentre quella di Calcutta si trova alla latitudine 22° N e longitudine 88° E. Si supponga che il satellite sia in un'orbita geostazionaria a longitudine 56° E.
Si calcolino gli angoli di elevazione che devono avere le antenne delle stazioni a terra per puntare il satellite, e i tempi di ritardo del segnale nelle tratte di salita e discesa, considerando che il raggio medio della terra è R_0 = 6370 Km, e l'altezza dell'orbita geostazionaria è di 35860 Km.
Le frequenze di portante a disposizione per le due tratte sono f_1= 12 GHz e f_2= 14 GHz; si scelga quale frequenza verrà utilizzata per la tratta in salita, e quale per la tratta in discesa, giustificando la scelta.

Si consideri la tratta in salita. L'antenna di trasmissione di terra di Firenze ha un guadagno di G_{TE}= 61 dB, e viene trasmessa una potenza P_{TE}= 80 W. L'antenna ricevente di bordo ha un rapporto $(G/T)_{RS}$ = -7 dB/K. Assumendo un valore per le perdite di potenza nell'atmosfera e nell'antenna di ricezione pari a L_U= 1 dB, si determini il rapporto tra potenza di segnale ricevuto e potenza di rumore $(C/N)_U$, assumendo che la banda del ricevitore sia B = 4 MHz.
Si consideri la tratta in discesa. Si suppone che il satellite abbia un $EIRP_S$ = 36 dBW, le perdite siano pari a L_D = 0,5 dB e che la stazione a terra di Calcutta abbia un rapporto $(G/T)_{RE}$ = 33 dB/K. Si determini il rapporto tra potenza di segnale ricevuto e potenza di rumore $(C/N)_D$.
Si determini il rapporto tra potenza di segnale ricevuto e potenza di rumore dell'intero collegamento $(C/N)_T$, evidenziando quale delle due tratte risulta più importante ai fini di una buona ricezione.

Si ricalcoli il fattore $(G/T)_{RE}$, specificando quali sono le tipiche fonti di rumore e di attenuazione che intervengono a determinarne il valore; si consideri che l'antenna ricevente ha un diametro D = 12 m, ed efficienza di apertura = 0.65; che si sia in un giorno di pioggia tale da provocare un'attenuazione A_R= 2 dB, l'attenuazione della potenza all'antenna sia L = 1 dB, e la temperatura di rumore del ricevitore sia T_R= 90 K. A questo punto si ricalcoli il rapporto $(C/N)_T$.
Infine si aggiunga la presenza di interferenze dovute alla presenza di altri collegamenti satellitari, spiegandone l'effetto sul rapporto $(C/N)_T$.

Ipotizzando di utilizzare una modulazione QPSK si valuti la probabilità di errore per simbolo nelle due tratte e nella tratta complessiva (si consideri in questo caso il primo valore trovato di $(G/T)_{RE}$). Ricordando poi che la banda del ricevitore è B = 4 MHz, e ipotizzando un'efficienza spettrale di 0,5 bit/s/Hz, si valuti la capacità in bit al secondo del collegamento.

Alla luce del progetto sin qui realizzato, si descriva infine quali sono le tecniche di accesso multiplo più utilizzate, evidenziandone le caratteristiche principali.

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO
ANNO 2006 - II SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
28 Novembre 2006

Si supponga di voler progettare un collegamento tramite ponte radio digitale per permettere ad un paese montano inserito in una valle di accedere a servizi a banda larga. La presenza di una catena montuosa fra il paesino e la pianura rende impossibile un collegamento diretto in linea di vista fra il paesino stesso e la pianura dove arriva la fibra ottica per il collegamento alla banda larga.
Si rende pertanto necessario l'utilizzo di un ponte radio a due tratte con un'antenna intermedia posta sul crinale montuoso. Le posizioni dei tre punti dove sono poste le antenne sono:

- Paesino montano: 43°57' N 11°19'E
- Crinale: 43° 54' N 11°20' E
- Pianura: 43°48' N 11° 15' E

Sapendo che il paesino si trova a 1000 m s.l.m., il crinale su cui è posta l'antenna a 1800 m s.l.m., e il punto di connessione alla fibra ottica a 400 m s.l.m., che il traliccio nel paesino è alto 30 m, che il traliccio intermedio sul crinale è alto 20 m e che il traliccio in pianura è alto 30 m, si calcoli la lunghezza delle tratte e l'inclinazione delle antenne paraboliche poste sui tralicci per avere un puntamento perfetto (si consideri che la terra abbia un raggio di 6300 Km).

Si consideri adesso che il collegamento avviene alla portante di 6 GHz, che la banda utilizzata dal collegamento sia 10 MHz. Ipotizzando che per la tratta fra il paesino montano e la catena montuosa il trasmettitore trasmetta con una potenza di 10 W e che le antenne siano paraboliche di diametro 60 cm e rendimento δ=0.5, mentre nel tratto catena montuosa pianura la potenza in trasmissione sia 20 W e le antenne siano paraboliche di diametro 80 cm e rendimento δ=0.5, le linee di alimentazione fra antenna e, rispettivamente, trasmettitore e ricevitore introducano una attenuazione di 0.5 dB, si calcoli la potenza in ricezione alle varie antenne in ambedue in sensi di trasmissione.

Si calcoli quindi il rapporto segnale rumore ipotizzando 0.003 pW/Hz di densità spettrale di potenza del rumore additivo bianco con distribuzione gaussiana all'interno della banda di trasmissione e si calcoli la probabilità di errore per la tratta dal paesino alla pianura nel caso di ponte rigenerativo ipotizzando di utilizzare la modulazione QPSK.

Ipotizzando adesso di utilizzare per la trasmissione una modulazione OFDM, tale per cui la banda è suddivisa in 1024 portanti, di avere una lunghezza del frame di 5 ms, di avere un totale di 48 simboli per frame e che la banda sia condivisa nei due sensi di trasmissione tramite un duplexing TDD dove 1/3 sia riservato al traffico uscente dalla comunità montana e 2/3 viceversa, si trovi il rate massimo possibile nei due sensi di trasmissione.

Si discuta infine le tecniche di accesso multiplo utilizzate nelle comunicazioni wireless digitali.

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
I PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2006 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
20 giugno 2006

Il candidato descriva le caratteristiche di base delle principali tecniche di modulazione che possono essere utilizzate per la trasmissione di un generico segnale analogico in banda traslata, evidenziando i principali vantaggi e svantaggi di ciascuna tecnica

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE B
I PROVA LAUREE I LIVELLO
ANNO 2006 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
27 giugno 2006

N.O.

Il candidato descriva le tecnologie che caratterizzano un sistema radio cellulare digitale di terza generazione, evidenziando le caratteristiche e le problematiche relative sia all'architettura della rete che agli aspetti trasmissivi.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE B
II PROVA LAUREE I LIVELLO
ANNO 2006 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
28 giugno 2006

N. O.

Il candidato descriva i criteri di progetto di un ricevitore per trasmissioni numeriche con particolare riferimento alle problematiche relative alla sincronizzazione di portante e di simbolo.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE B
IV PROVA LAUREE I LIVELLO
ANNO 2006 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
18 luglio 2006

V.O.

PROVA PRATICA

Si consideri un ponte radio digitale per la trasmissione di traffico dati fra la sede centrale e un distaccamento periferico di un'azienda. Il collegamento radio è in linea di vista operante alla frequenza f=2.5 GHz; sapendo che la distanza misurata su una pianta della zona è di 20 Km, che l'antenna nella sede centrale è posta ad un'altezza di 50m s.l.m. mentre l'antenna del distaccamento periferico è a 450m s.l.m. si calcoli la lunghezza del collegamento e l'elevazione che devono avere le due antenne.

Si consideri adesso una trasmissione fra la sede centrale e il distaccamento periferico; si valuti il rapporto segnale rumore alla stazione ricevente sapendo che:

- il segnale viene inviato con una potenza P_T=100mW;
- le antenne trasmittenti e riceventi sono uguali, paraboliche con diametro D=30 cm ed efficienza di antenna η=0.6;
- la temperatura di antenna è 300K
- Figura di rumore NF=8dB.

Ipotizzando che la larghezza di banda è 5MHz, si indichi il margine del collegamento in modo tale da garantire una probabilità di errore per simbolo pari a 10^-3 in caso di modulazioni BPSK, QPSK, e 8PSK (si ipotizzi una codifica di Gray).

Si riprogetti la dimensione delle due antenne in trasmissione per avere un collegamento che utilizzi la modulazione 8PSK e una probabilità di errore inferiore a 10^-5 (si ipotizzi di avere un margine di collegamento pari a quello trovato al punto precedente).

Si discuta le principali tecnologie digitali wireless per comunicazioni a banda larga in ambito metropolitano e/o regionale.

TEMA 3

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
I PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2006 - II SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
28 Novembre 2006

Il candidato descriva le caratteristiche di base delle principali tecniche di accesso multiplo che possono essere utilizzate per la trasmissione di un segnale digitale, evidenziando i principali vantaggi e svantaggi di ciascuna tecnica.

Esame di stato del 11/7/2007 per l'abilitazione alla professione di Ingegnere – Laurea Specialistica Sez. A settore dell'Informazione.

PROVA PRATICA

Un'azienda deve produrre un limitato numero di schede di acquisizione (<50) ed elaborazione digitale del segnale.

Il progetto richiede l'implementanzione di una scheda con una memoria tipo FIFO su un dispositivo programmabile che possa leggere in ingresso una parola di 272 bit, disponibile su una porta di ingresso in logica 0-3.3V in presenza di un segnale di trigger esterno. Tale segnale e' attivo per una durata variabile da 200 ns a 600 ns con cadenza media 1 MHz. La scrittura delle parole avviene su un banco di memoria di tipo statico, esterne al dispositivo programmabile, con tempo di accesso di 12 ns. Il termine del processo di lettura viene comunicato con un bit alla scheda digitale da una unità di controllo e in conseguenza si deve comunicare con una porta esterna il numero totale di eventi (N_e) memorizzati. Si tenga presente che il numero massimo di eventi risulta 200000 con tolleranza 5%. Dopo avere ricevuto l'informazione del termine di processo, la scheda deve inoltre rilasciare il controllo dell'accesso alla memoria, la quale sarà letta direttamente dall'unità di controllo con un numero di accessi pari a N_e . Al termine della lettura del contenuto delle memorie statiche, l'unità di controllo invia un segnale di reset alla scheda digitale che deve essere pronta ad un nuovo ciclo di lettura della porta di ingresso in conseguenza all'arrivo di un evento di trigger.

Per il progetto si possono utilizzare i *data sheets* allegati.

In particolare si richiede al candidato:

1. Breve relazione introduttiva spiegando le scelte effettuate per il progetto
2. Diagramma a stati della scheda
3. Schema a blocchi
4. Implementazione su dispositivo a logica programmabile
5. Schema completo con i collegamenti tra i vari componenenti
6. Valutazione del consumo di potenza dalle varie sorgenti di alimentazione necessarie al funzionamento della scheda.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
IV PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2007 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
11 luglio 2007

Un'amministrazione comunale decide di offrire ai cittadini un servizio di copertura wireless all'interno del centro storico. La copertura è effettuata grazie a degli access point (AP) con doppia interfaccia radio, una per la connessione verso gli utenti e l'altra per creare l'infrastruttura di rete.

Si ipotizzi per semplicità che l'area da coprire corrisponda ad un quadrato di lato 1Km, e che ogni AP permetta una copertura di raggio 70,71 m (si ipotizzi per semplicità che l'antenna di ognuno irradi in maniera isotropa) verso gli utenti. Il candidato proponga in tal senso una mappa di copertura dell'area che consenta la copertura totale e tale da minimizzare il numero di access point installati, evidenziando la distanza fra ogni AP della zona coperta. Le due antenne degli access point sono tali che la frequenza di utilizzo fra AP è f_m=5,5 GHz, mentre per l'accesso dei terminali utente è f_u=2,4 GHz; inoltre il valore di EIRP per le due antenne è, rispettivamente, $EIRP_m$=1000 mW, e $EIRP_u$=100 mW. Ipotizzando una potenza in trasmissione di 18dBm e una perdita sui cavi di 0.5 dB, si trovi il guadagno di antenna che devono avere gli AP per una corretta trasmissione, l'area efficace dell'antenna, e la potenza ricevuta dagli AP nelle vicinanze. Il candidato faccia in tal caso le ipotesi che ritiene più opportune al fine di individuare un modello di path-loss il più possibile aderente all'ambiente considerato.

Si consideri adesso la comunicazione con i terminali utente; ipotizzando anche in questo caso che la potenza in trasmissione sia pari a 18 dBm, e che la perdita sui cavi sia 0.5 dB, si trovi la potenza ricevuta da un dispositivo mobile posto, rispettivamente sul bordo di copertura e a metà distanza fra due AP, nonché il guadagno che l'antenna deve avere. Considerando poi che sia possibile assegnare una sottocanalizzazione ortogonale con canali di larghezza 22 MHz, con un numero di canali pari a tre, il candidato discuta del massimo rapporto segnale interferenza che un terminale mobile può avere (si faccia a tal fine una ipotesi di pianificazione delle frequenze). Si calcoli quindi il rapporto segnale rumore ipotizzando 0.003 pW/Hz di densità spettrale di potenza del rumore additivo bianco con distribuzione gaussiana all'interno della banda di trasmissione e si calcoli la probabilità di errore per la tratta fra due AP adiacenti e fra un AP e un terminale mobile posto sul bordo cella ipotizzando una modulazione QPSK.

Considerando adesso di operare in condizioni meteorologiche avverse il candidato ricalcoli le caratteristiche degli apparati trasmittenti al fine di operare con una attenuazione ulteriore di 3 dB.

Ipotizzando che i terminali mobili accedano con protocollo ALOHA, e che il traffico complessivo sia di formato da pacchetti di durata 10 ms e che il rate di invio sia pari a 10 pacchetti/s, si trovi il throughput di cella e lo si confronti con il throughput che si avrebbe con il protocollo S-ALOHA.

Il candidato infine giustifichi se nell'ipotesi che solo un AP abbia la connessione verso internet sia preferibile una sua posizione specifica (es, al centro dell'area, in un angolo) al fine di minimizzare gli effetti della congestione.

Università degli Studi di Firenze

Esame di Stato per Abilitazione alla Professione di Ingegnere

Sezione A	Informazione / Industriale
Prova n° 4	Data 19/01/10
Tema	Automazione

Un'antenna direttiva per telecomunicazioni attuata da un servomotore in c.c. presenta una dinamica di rotazione attorno al suo asse verticale caratterizzata dalla seguente funzione di trasferimento:

$$G(s)=\frac{(1+0.05s)}{s(s^2+0.02s+1)}$$

Il candidato ha il compito di realizzare un sistema di controllo che garantisca il corretto puntamento dell'antenna. In particolare, si progettino:

1. un regolatore industriale di tipo PID che garantisca la stabilità del sistema di controllo in catena chiusa con un margine di guadagno non inferiore a 4 dB. Per tale controllore si valuti inoltre:
   - la risposta in frequenza (modulo e fase) del sistema ad anello aperto;
   - la banda passante del sistema ad anello chiuso;
   - l'errore di inseguimento a regime di un riferimento a rampa parabolica;
2. una rete compensatrice che garantisca le seguenti specifiche:
   - errore di regime ad un riferimento a rampa parabolica inferiore a 10;
   - frequenza di attraversamento di circa 0.2 rad/s;
   - margine di fase non inferiore a 45 gradi;
3. un controllore digitale che rispetti le specifiche:
   - banda passante di circa 0.5 rad/s;
   - sovraelongazione massima del 30 %.

La Commissione	Presidente

Esame di Stato per Abilitazione alla Professione di Ingegnere

Sezione A	Informazione
Prova n° 1/2/4	Data 19.1.2010
Tema	Es. Elettronica

Per un sistema di attuazione di servomeccanismi è necessario sintetizzare per via analogica un circuito in grado di risolvere la seguente equazione differenziale

$$\frac{d^2v}{dt^2} + 2v - 5\sin\omega t = 0$$

Dove:

$$v(0) = -1 \text{ e } \left.\frac{dv}{dt}\right|_{t=0} = 0 .$$

Si sintetizzi l'oscillatore in grado di realizzare la funzione $\sin\omega t$ e si utilizzi circuiti operazionali e circuiti integrati disponibili commercialmente.

Si esegua anche un'analisi al transiete ed in frequenza del circuito risultante.

La Commissione	Presidente

Università degli Studi di Firenze

Esame di Stato per Abilitazione alla Professione di Ingegnere

Sezione A	Informazione
Prova n° 4	Data 19/01/10
Tema	Telecomunicazioni

Si supponga di voler progettare e realizzare un sistema di comunicazione che supporti l'infomobilità per una rete autostradale.

Lo scenario di riferimento è quello di autoveicoli e mezzi di trasporto su gomma, con velocità comprese tra 50 e 200 km/h, oppure fermi in aree di servizio.

Il target è quello di fornire agli utenti un bitrate in download che sia il più elevato possibile, ma al minimo sufficiente per ricevere informazioni sul traffico (poche decine di kbit/s).
In upload si assuma di avere un ritorno di al più poche decine di kbit/s per il canale di segnalazione e controllo e di 100kbit/s per il canale dati di ritorno.

Si progetti un sistema di comunicazione adatto a supportare il suddetto scenario, evidenziandone le caratteristiche generali e descrivendo in dettaglio le parti che il candidato ritiene di maggior criticità. Si tenga conto in particolare dei fattori relativi alla scalabilità e alla gestione con priorità dei contenuti di emergenza (e.g., segnalazioni di incidenti sulla rete).

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

La Commissione	Presidente

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione A

Anno 2007 - *I sessione*

Automazione --- Prova a carattere generale

TITOLO:

Il candidato illustri le principali tecniche per la reiezione di disturbi misurabili e non-misurabili in un sistema di controllo.

Esame di stato del 29/5/2007
per l'abilitazione alla professione di Ingegnere
Sez A Laurea Specialistica
1° prova scritta settore dell'Informazione

Componentistica elettronica integrata programmabile: tecnologie, dispositivi e relative caratteristiche, funzionamento e ausili alla progettazione elettronica.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
I PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2007 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
29 maggio 2007

Le tecnologie di trasmissione senza fili hanno subito negli ultimi anni una forte evoluzione. Con particolare attenzione ai sistemi di telefonia mobile, il candidato descriva le principali evoluzioni tecniche introdotte dai più recenti sistemi, soffermandosi, in particolare, sui nuovi servizi permessi dai sistemi di nuova generazione.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO
ANNO 2007 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
29 maggio 2007

Si supponga di voler progettare un sistema di trasmissione via satellite, utilizzando un satellite posto in un'orbita geostazionaria a longitudine 13° E per collegare due stazioni a terra, indicate con ST ed SR, la cui posizione è indicata in Tabella 1.

Stazione	latitudine	longitudine
ST (di trasmissione)	41° 23' N	2° E
SR (di ricezione)	42° 40' N	23° E

Tabella 1

Si calcolino gli angoli di elevazione delle antenne a terra per puntare il satellite, e i tempi di ritardo del segnale nelle tratte di salita e discesa, considerando che il raggio medio della terra è R_0 = 6370 Km, e l'altezza dell'orbita geostazionaria è di 35860 Km. Le frequenze di portante a disposizione sono in Banda Ka; si scelga quali frequenze verranno utilizzate per le due tratte, giustificandone la scelta.

Utilizzando i dati relativi alle due stazioni di terra e al satellite riportati in Tabella 2, e assumendo che la banda del ricevitore sia B = 8 MHz, si determinino i rapporti tra potenza di segnale ricevuto e potenza di rumore nella tratta $(C/N)_U$, nella tratta in discesa $(C/N)_D$ e dell'intero collegamento $(C/N)_T$.

Stazione	Guadagno Antenna	Rapporto G/T Antenna ricevente	Potenza trasmissione	EIRP	Perdite di potenza
ST (di trasmissione)	G_{TE}= 63 dB		P_{TE}= 90 W		L_U= 1 dB
Satellite (in ricezione)		$(G/T)_{RS}$ = -7 dB/K			
Satellite (in trasmissione)				$EIRP_S$ = 33 dBW	L_D = 0,5 dB
SR (di ricezione)		$(G/T)_{RE}$ = 31 dB/K			

Tabella 2

Si ricalcoli il fattore $(G/T)_{RE}$, considerando che l'antenna ricevente ha un diametro D = 2 m, ed efficienza di apertura = 0.75, che si sia in un giorno di pioggia tale da provocare un'attenuazione A_R= 3,01 dB, l'attenuazione della potenza all'antenna sia L = 1 dB, e la temperatura di rumore del ricevitore sia T_R= 70 K; si ricalcoli quindi il rapporto $(C/N)_T$. Infine si aggiunga la presenza di interferenze dovute alla presenza di altri collegamenti satellitari, spiegandone l'effetto sul rapporto $(C/N)_T$.

Ipotizzando di utilizzare una modulazione QPSK si valuti la capacità in bit al secondo del collegamento e la probabilità di errore per simbolo nelle due tratte e nella tratta complessiva (si consideri i primi valori trovati di C/N).

Alla luce del progetto sin qui realizzato, si descriva infine quali sono le tecniche di accesso multiplo più utilizzate, evidenziandone le caratteristiche principali.

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
II PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2008 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
2008

Il candidato illustri le principali tecniche di rivelazione e correzione degli errori nei sistemi di trasmissione digitali a pacchetto. Per ciascuna tecnica se ne illustrino i vantaggi e gli svantaggi, con particolare riferimento alle applicazioni pratiche di ciascuna.

SEZ. A

2a Prova - Esame di stato del 3 Luglio 2007 – Tema di Elettronica

Il candidato deve impostare una relazione progettuale per la realizzazione di un circuito o strumento elettronico capace di misurare la frequenza di un segnale periodico.
Si devono quindi svolgere i seguenti passi:

1) Impostare le specifiche sul tipo di segnale / segnali da misurare
2) Impostare le specifiche della misura: intervalli valori, precisione, cadenza aggiornamento, etc.
3) Descrizione del metodo di misura
4) Descrizione a blocchi del circuito
5) Descrizione a blocchi dell'eventuale programma (firmware) per l'elaborazione del segnale.
6) Indicazione delle caratteristiche salienti dei dispositivi elettronici utilizzati

---

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione A

Anno 2008 - *I sessione*

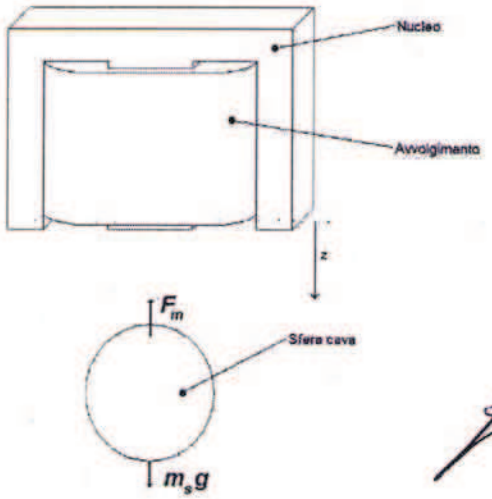
Automazione --- II Prova

TITOLO:

Il sistema elettromeccanico riportato in figura e' costituito da una sfera cava di materiale metallico di massa m_s immersa in un campo magnetico generato dalle spire di un avvolgimento percorso dalla corrente $i(t)$. In prima approssimazione, indicando con $z(t)$ la distanza lungo l'asse verticale tra la sfera e l'avvolgimento, la forza magnetica $F_m(t)$ che agisce sulla sfera puo' essere ricavata dalla relazione statica

$$F_m(t) = K_m \frac{i^2(t)}{z^2(t)} \quad .$$

Il candidato effettui l'analisi di stabilita' del sistema dinamico appena descritto considerando come ingresso manipolabile la corrente $i(t)$. Si discuta inoltre il progetto di un sistema di controllo per regolare la posizione $z(t)$ della sfera (misurabile attraverso uno specifico sensore) garantendo un errore a regime nullo anche in presenza di incertezza nel valore del parametro K_m .



Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione A

Anno 2008 - *I sessione*

Automazione --- Prova a carattere generale

TITOLO:

Il candidato illustri, relativamente al settore per il quale intende svolgere l'attività professionale e sulla base delle conoscenze maturate durante il corso di studio, i principali ambiti di applicazione per i quali le tematiche e gli strumenti propri dell'automazione hanno rivestito negli ultimi anni un ruolo fondamentale per il progresso tecnologico.

Tema di Elettronica-Laurea Magistrale - Prima prova scritta - 28-6-2008

Il candidato descriva gli strumenti e i relativi circuiti elettronici per le misure di ampiezza e frequenza di un segnale , discutendo le differenti soluzioni per i diversi valori assunti da tali grandezze.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE A
I PROVA LAUREE SPECIALISTICHE
ANNO 2008 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
26 giugno 2008

Le tecnologie di trasmissione wired digitali hanno subito negli ultimi anni una costante evoluzione. Con particolare riferimento alle tematiche di "ultimo miglio", il candidato descriva le principali evoluzioni tecniche introdotte nel settore soffermandosi in particolare sui servizi permessi dai sistemi di nuova generazione e sulle tecniche necessarie per garantire l'affidabilità di tali servizi in relazione con gli analoghi servizi offerti tramite tecnologie "tradizionali".

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE - SEZIONE B
I PROVA LAUREE I LIVELLO
ANNO 2008 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
2008

Il candidato descriva e discuta in maniera critica i principi di riferimento dell'*information hiding* e del *separation of concerns* propri dello standard ISO/OSI e la loro applicazione (o non applicazione) nelle architetture di rete ed in particolare Internet.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio

della professione di Ingegnere

Sezione B

Anno 2008 - *I sessione*

Indirizzo Automazione --- Prova a carattere generale

TITOLO:

Il candidato illustri, sulla base delle conoscenze maturate durante il corso di studio, un esempio specifico di applicazione che evidenzi il progresso tecnologico ottenuto grazie alle tematiche e all'uso degli strumenti propri dell'automazione.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

1a Prova Esame di Stato per l'abilitazione alla professione dell'Ingegnere Sez. B

3 Luglio 2008 - Elettronica

Il candidato descriva il processo di progettazione sotto specifica, di un sistema costituito da una rete di sensori remoti per il monitoraggio strutturale ed il controllo di processo. Si descrivano tutte le fasi del progetto con particolare riguardo a:

1. Descrizione di un ipotetico scenario applicativo
2. Possibili soluzioni per l'interconnettività
3. Presenza e ottemperanza alle normative
4. Individuazione delle ipotesi semplificative
5. Elementi di criticità
6. Compatibilità con infrastrutture e sistemi presenti nello stesso ambiente
7. Selezione motivata delle tecniche standard di progetto
8. Procedure di verifica e collaudo

L'elaborato consiste in una relazione di massimo 8 pagine in cui si attribuisce il giusto peso alle fasi succitate e per ciascuna di esse si fornisce una descrizione delle attività da svolgere.

Tema di Elettronica-Previgente Ordinamento - prova scritta - 28-6-2008

Si consideri un trasduttore di una grandezza fisica. Tale trasduttore genera in condizioni nominali una tensione sinusoidale con frequenza 55 kHz ed ampiezza 5mV.
Il trasduttore è impiegato per il monitoraggio di un processo in cui la frequenza misurata è variabile da 50 kHz a 60 kHz, e l'ampiezza ±50% del valore nominale.
Si deve progettare un sistema di misura capace di fornire i due valori misurati alla cadenza di 1s e segnalare scostamenti dai valori nominali del ±5% per ognuna delle due grandezze. Per il progetto del circuito di front-end si consideri che il trasduttore possa essere scelto fra vari modelli, che hanno una impedenza variabile da 50 Ohm a 1000 Ohm.
Per il sistema di conversione analogico-digitale, si privilegino schede a basso consumo interfacciate verso un PC.
Il progetto deve essere descritto nella forma di una relazione tecnica professionale, in modo che si possono evincere tutti gli elementi necessari alla sua realizzazione, all' impiego in applicazioni industriali e alla valutazione dei costi.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO
ANNO 2008 - I SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
26 giugno 2008

Si supponga di voler progettare un sistema di trasmissione wireless punto-multipunto in banda 2.401 – 2.473 GHz per collegare 10 stazioni remote con un centro stella. Si può assumere di dividere la banda del canale radio in 11 sottocanali da 22 MHz con spaziatura tra le frequenze centrali di ciascun sottocanale di 5 MHz.
Si assuma che le 10 postazioni siano in condizioni di LoS ad una distanza compresa tra 100 m e 5 Km. Il target di progetto è una trasmissione a 2Mbps minimi in UL e DL per tutte le stazioni. Le stazioni remote possono essere considerate come postazioni fisse.

Si progettino gli apparati di trasmissione e ricezione considerando i vincoli di legge e in particolare i limiti riguardanti la potenza irradiata.

Si definiscano:

1) la tecnologia delle antenne delle stazioni remote e del centro stella, considerando il rapporto S/N target desiderato. Ci si limiti a evidenziare il link budget per i due casi estremi.
2) il sistema di trasmissione utilizzato (CDM, TDM, OFDM, altro)
3) la tecnica MAC utilizzata (CSMA, Aloha, altro)

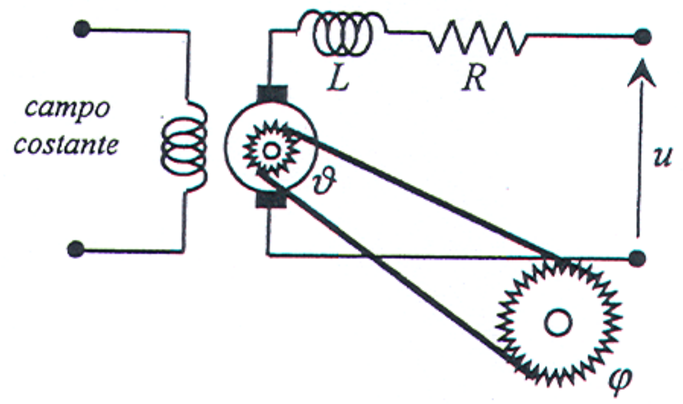
Il candidato discuta inoltre la possibilità di utilizzo di tecnologia off-the-shelf e i problemi inerenti tale soluzione. Si considerino i problemi inerenti all'uso della banda a 2.4 GHz rispetto, per esempio alla banda a 5 GHz

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati *l'ordine* e la *chiarezza di esposizione* dell'elaborato.

Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere

Anno 2007 - *II sessione*

Compito di Automazione



Si consideri il sistema meccanico descritto schematicamente in figura, dove un motore elettrico è collegato ad un carico attraverso una cinghia dentata elastica. L'obiettivo del sistema di controllo consiste nella regolazione della velocità angolare dell'asse collegato al carico, la cui misura è disponibile attraverso un sensore tachimetrico. Indicando con *u(t)* la tensione di ingresso del motore, con *i(t)* la corrente nel circuito di armatura e trascurando gli effetti di reazione del carico sul motore stesso, progettare:

1. una rete compensatrice che garantisca le seguenti specifiche:
   a. errore di velocità ad un riferimento di accelerazione costante (1 [rad/s^2]) inferiore a 0.05;
   b. tempo di assestamento di circa 0.2 [s];
   c. sovraelongazione massima del 30 %.
2. un regolatore industriale di tipo PI che fornisca la massima banda passante compatibilmente con un margine di fase superiore a 40 gradi;

Relativamente ai sistemi di controllo progettati in 1. e 2., considerare inoltre i seguenti punti:

3. tracciare la risposta in frequenza (diagrammi di Bode) del sistema di controllo ad anello aperto, indicando i margini di guadagno e di fase ottenuti.
4. valutare l'errore massimo di velocità a regime per la presenza di disturbi di coppia sinusoidali di ampiezza unitaria e frequenza 20 [rad/s], agenti rispettivamente sull'asse del motore e su quello del carico;
5. progettare una realizzazione digitale, motivando adeguatamente la scelta del tempo di campionamento.

Parametri del sistema

R=5;	*resistenza del circuito di armatura [Ohm]*
L=0.03;	*induttanza del circuito di armatura [H]*
Km=0.6;	*costante di coppia del motore [Nm/A]*
Jm=0.03;	*momento di inerzia del motore [kg m^2]*
fm=0.05;	*coefficiente di attrito viscoso del motore [Nm/s]*
Jc=0.005;	*momento di inerzia del carico [kg m^2]*
fc=0.005;	*coefficiente di attrito viscoso del carico [Nm/s]*
dm=0.1;	*diametro ruota dentata asse motore [m]*
dc=0.2;	*diametro ruota dentata asse del carico [m]*
k=20;	*costante elastica della cinghia dentata [N/m];*

Esame di stato del 27 Novembre 2007
Tema di Elettronica
Previgente Ordinamento

Il tema riguarda il progetto di un sistema elettronico per il conteggio automatico di scatole di cartone trasportate su nastro.

Il nastro ha una velocità costante di 0.3 m/s. Le scatole con dimensioni 20*30*40 cm^3 sono appoggiate sul nastro su un qualsiasi lato e qualsiasi orientamento. Inoltre due scatole successive sono comunque separate da una distanza minima di 5 cm.

Si progetti un sistema di conteggio che fornisca il numero di scatole trasportate in un intervallo di tempo programmabile da 1 a 10 minuti, che dia un allarme quando la produzione di scatole scende al di sotto di un numero programmabile da 10-1000 nell'intervallo di tempo impostato.

I dati in forma digitale devono essere disponibili su una porta di uscita. Il protocollo di lettura deve prevedere l'indicazione solo del dato aggiornato disponibile alla porta di uscita. Si consideri per il progetto dei sensori, elettronica analogica e digitale, di operare in ambiente industriale con disturbi di varia natura (acustici, elettromagnetici, luminosi).

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE
LAUREE ~~VECCHIO~~ PREVIGENTE ORDINAMENTO
ANNO 2007 - II SESSIONE
TEMA DI TELECOMUNICAZIONI
27 Novembre 2007

Si supponga di voler progettare un collegamento tramite ponte radio digitale per permettere il collegamento tra due siti A e C separati da una catena montuosa che rende impossibile un collegamento diretto in linea di vista.
Si rende pertanto necessario l'utilizzo di un ponte radio a due tratte con un'antenna intermedia posta sul crinale montuoso. Le posizioni dei tre punti dove sono poste le antenne sono:

- Sito A: 41°42' N 13° 23'E
- Crinale B: 41° 36' N 13° 20' E
- Sito C: 41°33' N 13° 32' E

Sapendo che il sito A si trova a 700 m s.l.m., il crinale su cui è posta l'antenna a 2200 m s.l.m., e il sito C a 400 m s.l.m., che il traliccio nei siti A e C è alto 40 m, che il traliccio intermedio sul crinale è alto 20 m, si calcoli la lunghezza delle tratte e l'inclinazione delle antenne paraboliche poste sui tralicci per avere un puntamento perfetto.

Si consideri adesso che il collegamento avvenga alla portante di 15 GHz, che la banda utilizzata dal collegamento sia 20 MHz. Ipotizzando che per la tratta fra sito A e la catena montuosa il trasmettitore trasmetta con una potenza di 20 W e che le antenne siano paraboliche di diametro 80 cm e rendimento δ=0.7, mentre nel tratto catena montuosa sito C la potenza in trasmissione sia 10 W e le antenne siano paraboliche di diametro 1 m e rendimento δ=0.8, le linee di alimentazione fra antenna e, rispettivamente, trasmettitore e ricevitore introducano una attenuazione di 0.5 dB, si calcoli la potenza in ricezione alle varie antenne in ambedue le tratte.

Si calcoli quindi il rapporto segnale rumore nelle singole tratte e totale ipotizzando la presenza di rumore additivo bianco con distribuzione gaussiana all'interno della banda di trasmissione, caratterizzato da 0.04 pW/Hz di densità spettrale di potenza.

Si calcoli la probabilità di errore per la tratta finale nel caso di ponte rigenerativo ipotizzando di utilizzare la modulazione 16-QAM.

Ipotizzando adesso di utilizzare per la trasmissione una modulazione OFDM, tale per cui la banda è suddivisa in N_p=512 portanti, di avere una lunghezza del frame di T_f=20 ms, di avere un totale di N_s=150 simboli per frame e che la banda sia condivisa nei due sensi di trasmissione tramite un duplexing TDD dove 1/3 sia riservato al traffico uscente dalla ~~Comunità montana~~ Sito A e 2/3 viceversa, si trovi il rate massimo possibile nei due sensi di trasmissione.

Si discuta infine quali sono le principali cause di attenuazione del segnale nei collegamenti a ponte radio, descrivendo in modo qualitativo come tali cause si ripercuoterebbero sul progetto, se tenute in considerazione.

Si ricordi che, oltre alla correttezza dei risultati, verranno anche valutati l'ordine e la chiarezza di esposizione dell'elaborato.